

주식시장 장세에 따른 KOSPI200 옵션
변동성에 관한 실증연구

2002年

西江大學校 大學院
經營學科 財務管理專攻
張 倫 洙

주식시장 장세에 따른 KOSPI200 옵션
변동성에 관한 실증연구

지도교수 李 廷 振

이 論文을 經營學碩士學位論文으로 提出함

2003年 1月 日

西江大學校 大學院
經營學科 財務管理專攻
張 倫 洙

論 文 認 准 書

張倫洙의 經營學碩士 學位論文을 認准함

2003年 1月 日

主 審 崔 運 烈 (印)

副 審 李 廷 振 (印)

副 審 朴 英 錫 (印)

[감사의 글]

학부를 졸업했을 때 제 자신이 많이 부족하고 아직 배워야 할 것이 많이 남아 있다는 생각을 갖게 되어 대학원 진학을 결정했습니다. 2년이라는 대학원 생활을 마치고 이제 사회에 첫 발을 내딛는 지금, 역시 너무나도 부족한 제 자신을 발견하게 됐습니다. 하지만 돌아보면 학문적으로 인간적으로 많은 것들을 배웠다고 생각됩니다. 그 결과로 많이 부족하고 아쉬움이 남는 지금의 논문이 나오게 됐습니다.

가장 먼저 제가 힘들 때나, 기쁠 때나 언제나 제 곁에 있어주시고, 항상 힘이 되어주시는 사랑하는 아버지, 어머니께 감사드립니다. 좋은 오빠가 되어주지 못해 항상 미안한, 동생 윤선이에게도 고맙다는 말을 전하고 싶습니다.

이정진 교수님께 대학원에서 가장 많은 수업을 듣고 논문까지 지도를 받게 되었습니다. 부족하지만 이 논문이 나올 수 있기까지 지도해주신 교수님께 감사드립니다.

대학원 첫 학기부터 지금까지 서로를 걱정하고, 힘들 때 힘이 되어준 대학원 동기들, 선정, 고은, 성희형, 지윤, 종일형, 상균형, 우승, 소미, 김영. 학문적인 면에서 인간적인 면에서 모범이 되어준 선배님들, 같이 고민하고 공부했던 후배 여러분들, 이름을 일일이 열거하지 못하지만, 모두에게 감사합니다.

마지막으로 가장 많은 시간을 같이 보낸, 식구와도 같은 SEP 조교, 민철형, 미현누나, 성수형, 평경형, 혜진, 윤식, 향미, 현집, 장수에게 고맙다는 말을 전하고 싶습니다.

[목 차]

제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구의 의의 및 목적	1
제 2 절 논문의 구성	4
제 2 장 KOSPI200 주가지수 옵션	5
제 1 절 KOSPI200	5
1. 산출방법	5
2. 구성종목	6
3. KOSPI200의 관리	7
제 2 절 KOSPI200 주가지수 옵션	8
1. KOSPI200 주가지수 옵션의 의의	8
2. KOSPI200 주가지수 옵션의 결제월 종목	9
3. 권리행사가격의 설정	10
4. 결제월 및 최종 거래일	11
5. 거래단위	12
제 3 장 변동성에 관한 연구	13
제 1 절 변동성의 의의 및 원인	13
1. 변동성의 의의	13
2. 변동성의 원인	13

제 2 절 변동성의 추정방법	15
1. 역사적 변동성	15
2. 시계열 모형을 이용한 변동성	17
3. 내재적 변동성	22
 제 4 장 변동성 추정에 관한 기존연구	31
제 1 절 횡단면 자료를 활용한 연구	31
1. Latane & Rendleman(1976)의 연구	31
2. Schmalensee & Trippi(1978)의 연구	32
3. Chiras & Manaster(1978)의 연구	33
4. Beckers(1981)의 연구	35
제 2 절 시계열 자료를 활용한 연구	36
1. Day & Lewis의 연구	36
2. Canina & Figlewski(1993)의 연구	38
3. Jorion의 연구(1995)	38
4. Christensen & Prabhala의 연구(1998)	41
5. 양성국과 문성주의 연구(1999)	42
 제 5 장 실증 분석	45
제 1 절 자료 및 연구설계 방법	45
1. 자료 구성	45
2. 연구방법	46
3. 변동성 추정 방법	47
4. 변동성 측정에 관한 고려사항	48

제 2 절 실증 분석 결과	52
1. 변동성별 각종 기초 통계치	52
2. 미래 실현변동성에 대한 내재변동성의 정보내용	60
3. 미래 실현변동성에 대한 내재변동성과 역사적 변동성의 정보내용	64
4. 미래 실현변동성에 대한 주식시장 장세와 내재변동성의 정보내용	68
 제 6 장 결 론	72
제 1 절 연구의 결과	72
제 2 절 연구의 한계점	74
 [참 고 문 헌]	75
 [부 록]	80

[표 목 차]

[표 2- 1] KOSPI200 주가지수 옵션 거래 종목	9
[표 5- 2] 변동성별 기초통계량(만기 10 일전)	53
[표 5- 3] 변동성별 기초통계량(상승기 만기 20 일전)	56
[표 5- 4] 변동성별 기초통계량(상승기 만기 10 일전)	56
[표 5- 5] 변동성별 기초통계량(하락기 만기 20 일전)	57
[표 5- 6] 변동성별 기초통계량(하락기 만기 10 일전)	57
[표 5- 7] 내재변동성의 정보 내용(만기 20 일전)	62
[표 5- 8] 내재변동성의 정보 내용(만기 10 일전)	62
[표 5- 9] 역사적 변동성의 정보내용(만기 10 일전)	66
[표 5- 10] 내재변동성과 역사적 변동성의 정보 내용(만기 10 일전)	67
[표 5- 11] 주식시장 장세와 내재변동성의 정보내용	70
[표 A- 1] 만기 20 일전 변동성자료	80
[표 A- 2] 만기 10 일전 변동성 자료	81

[그림 목차]

[그림 1] 실현변동성과 콜옵션 내재변동성(전체기간, 만기 20일전)	83
[그림 2] 실현변동성과 풋옵션 내재변동성(전체기간, 만기 20일전)	83
[그림 3] 실현변동성과 콜옵션 내재변동성(상승기간, 만기 20일전)	84
[그림 4] 실현변동성과 풋옵션 내재변동성(상승기간, 만기 20일전)	84
[그림 5] 실현변동성과 콜옵션 내재변동성(하락기간, 만기 20일전)	85
[그림 6] 실현변동성과 풋옵션 내재변동성(하락기간, 만기 20일전)	85
[그림 7] 실현변동성과 콜옵션 내재변동성(전체기간, 만기 10일전)	86
[그림 8] 실현변동성과 풋옵션 내재변동성(전체기간, 만기 10일전)	86
[그림 9] 실현변동성과 콜옵션 내재변동성(상승기간, 만기 10일전)	87
[그림 10] 실현변동성과 풋옵션 내재변동성(상승기간, 만기 10일전)	87
[그림 11] 실현변동성과 콜옵션 내재변동성(하락기간, 만기 10일전)	88
[그림 12] 실현변동성과 풋옵션 내재변동성(하락기간, 만기 10일전)	88

ABSTRACT

An Empirical Study on the Volatility of KOSPI200 Index Option according to the Market Situation

Jang, Youn Soo

Major in Financial Management

Dept. of Business Administration

Graduate School of Sogang University

This study classifies market into bullish market and bearish markets, and examines the relationship of future realized, implied, and historical volatility in either situation. This study also verifies the information effectiveness and predictability of the implied and historical volatility on the realized volatility. In addition, we examine that how time to maturity affects volatilities and the information effectiveness and predictability in both bullish and bearish market.

The market is classified into 2 groups, bullish market and bearish market, using a 5-day moving average and a 25-day moving average. An implied volatility is computed by adopting Black-Scholes model along with Newton-Raphson method, a numerical analysis method, based on the KOSPI200 close, at-the-money index option

data.

The results and limitations of the research are so follows.

First, while time to maturity of an option shortens, the implied volatility of a call option decreases in both bullish and bearish markets. The implied volatility of a put option decreases in a bullish market, but increases in a bearish market. In addition, the implied volatility of a put option is more overestimated than that of a call option in both bullish and bearish markets.

Second, the implied volatility is analyzed to be the biased estimator of future realized volatility. It is generally accepted that as the expiration date of an option approaches, information effectiveness and predictability increase. The results of analysis on a bearish market go with the common opinion, but, in contrast, information effectiveness and predictability decrease in a bullish market. The cause of these results is assumed to be the relatively bigger measurement errors that may occur as the option approaches its expiration date in a bullish market. Generally, information usefulness of a put option is superior to that of a call option, and information effectiveness of both call options and put options.

Third, historical volatility is superior and more efficient to implied volatility on information effectiveness depending on the type of market, bullish or bearish. Historical volatility includes more information about future realized volatility than implied volatility, so information effectiveness of historical volatility is outstanding,

contrary to the findings in a previous study. In addition, historical volatility has more information on the realized volatility especially when the stock market is booming. However, predictability in increases in a bearish market. A specific pattern of information effectiveness and predictability may not be recognized according to market condition.

Fourth, the future realized volatility is relatively more influenced by the market situation when the market is on a bearish trend. This may be related to that the adjusted- R^2 of the regression model is high in a bullish market.

Putting the findings together, forecasting the future realized volatility, the historical volatility has more stable predictability. It is more efficient to consider market situation, whether the market is bullish or bearish, in predicting the future realized volatility.

국문 초록

주식시장 장세에 따른 KOSPI 200 옵션 변동성에 관한 실증연구

본 연구에서는 주가지수의 상승 혹은 하락의 방향성을 사후적으로 분류하고 대세 상승기와 하락기, 두 경우에서의 실현변동성, 내재변동성, 역사적 변동성간의 관계를 살펴보고자 한다. 그리고 실현변동성에 대한 내재변동성과 역사적 변동성의 정보효과와 예측력에 대해서 검증하고자 한다. 또한 잔존만기가 상승기와 하락기의 변동성간의 관계, 내재변동성과 역사적 변동성의 정보효과와 예측력에 어떠한 영향을 미치는지 살펴보고자 한다.

5일 이동평균선과 25일 이동평균선을 이용하여 주식시장의 장세를 분류하였다. 1997년 7월부터 2002년 8월까지의 KOSPI 200 주가지수 근월물, 등가격 옵션 자료를 근거로 Black-Scholes 모형과 Newton-Raphson 방법을 이용하여 내재변동성을 산출하였다.

본 연구의 결과 및 한계점은 다음과 같다.

첫째, 옵션의 잔존만기가 짧아짐에 따라 콜옵션의 내재변동성은 주가지수 상승기간, 하락기간 모두에서 감소하였고, 풋옵션의 내재변동성은 상승기간에서는 감소하였지만 하락기간에서는 증가하고 있다. 또한 상승기, 하락기 모두 풋옵션의 내재변동성이 콜옵션의 내재변동성보다 고평가되었다.

둘째, 내재변동성은 미래 실현변동성에 대해서 편의된 추정치(biased estimator)로 분석되었다. 만기가 짧아짐에 따라 내재변동성의 정보효과와 설명력이 증가하는 것이 일반적인 견해이다. 하락기간에는 이러한 견해를 따르고 있지만 상승기간에는 오히려 감소하고 있다. 그 이유로 만기에 가까워짐에 따라 상승기간에 측정오차가 증가하고 있다고 할 수 있다. 대체적으로 풋옵션의 정보유용성이 콜옵션보다 우월한 것으로 나타났고, 콜옵션과 풋옵션 모두 상승기의 정보효과가 뛰어난 것으로 분석되었다.

셋째, 역사적 변동성이 내재변동성보다 정보효과와 예측력이 우수하고 상승기와 하락기로 나누었을 때 더욱 효과적인 것으로 나타났다. 내재변동성과 역사적 변동성 모형에서 역사적 변동성이 더 많은 정보를 포함한 것으로 나타나 기존연구와는 달리 역사적 변동성의 정보효과가 뛰어난 것으로 나타났다. 특히 주식시장이 상승기에 접어들었을 때 미래 변동성에 대해 더 많은 정보를 포함하고 있다고 할 수 있다. 하락기일 경우 미래 변동성에 대한 정보효과보다는 설명력이 증가한 것으로 나타났다. 장세에 따른 정보효과와 설명력의 일정한 유형이 관찰되지 않았다.

넷째, 상승과 하락의 장세가 미래 실현변동성에 미치는 상대적인 영향을 살펴보면 하락장세가 미래 변동성에 미치는 영향이 더 큰 것으로 나타났다. 이것은 앞선 분석에서 하락기간 모형의 설명력이 큰 것과 관련이 있는 것으로 추측된다.

종합하면, 미래 실현변동성을 예측할 때 역사적 변동성이 내재변동성보다 좀 더 안정적인 설명력을 제공하고, 장세의 효과를 고려하는 것이 또한 효과적인 추정을 할 수 있는 것으로 추정되고 하락장세일 경우의 미래 변동성에 미치는 영향이 큰 것으로 나타났다.

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 의의 및 목적

KOSPI200 주가지수를 기초자산으로 하는 선물상품이 1996년 5월부터 거래되기 시작했고, KOSPI200 지수옵션 상품은 1997년 7월부터 거래가 시작되었다. 여타 금융 선진국에 비해 주가지수 선물 옵션의 거래 역사가 그리 길지 않음에도 불구하고, 두 금융상품의 거래량은 해마다 증가세를 보여 현재는 그 거래규모가 세계적인 수준에 이르렀다. 우리나라 주가지수 선물 옵션은 엄청난 거래규모를 자랑하고 있지만 시장이 담당하고 있는 기능은 장기적 위험관리기능보다는 단기적인 투기수단으로서의 기능을 담당하고 있다. 금융상품에 대한 투자 비중이 우리나라 보다 높은 금융 선진국에 비해 선물 옵션 시장에 투자 비중이 높다는 것은 위의 사실을 뒷받침해주는 예이다. 기관 투자자들에 비해 시장정보에 대한 접근과 분석에 열세에 있는 개인 투자자들의 높은 선물 옵션 투자 비중은 우리나라 선물 옵션 시장의 효율성을 저해하는 한 가지 요소라고 생각된다. 금융선진국에 비해 높은 주가 변동성 또한 또 다른 요소 중 하나이다.

주가지수 옵션 시장에서의 변동성이란 미래 주식가격 움직임의 불확실성에 대한 척도로서 KOSPI200 주가지수 옵션 만기일까지 나타내는, 기초자산 KOSPI200 주가지수의 가격변화에 대한 투자자들의 기대치를 말한다. 변동성은 옵션 가치 평가에서 매우 중요한 요인 중 하나로서 인식되고 있지만 옵션 가치 평가에서 영향을 미치는, 시장에서 관측이 가능한 여타의 요소와는 달리 시장에서 직접적인 관찰이 불가능하다. 따라서 변동성에 대한 정확한 예측과 변동성 추정 모형의 적절한 선택은 옵션의 효율적 가치

평가에 있어 매우 중요하다.

옵션 시장의 효율성을 판단하기 위한 방법 중 하나는 차익거래의 기회를 분석하는 방법이다. 만약 옵션 시장 메커니즘이 효율적으로 작동하고 있다면 거래비용을 고려한 후에도 어떤 거래 전략을 취하더라도 초과수익을 얻지 못한다. 옵션 만기까지의 시장 투자자들의 기대가 반영된 변동성과 함께 사용된 거래전략으로 시장을 초과하는 수익률을 얻는다면 옵션 시장은 그 효율성을 의심받는다.

내재변동성에 대해 다루고 있는 기존의 많은 연구들은 크게 두 가지로 나누어 볼 수 있다. 첫 번째로, KOSPI200 주가지수 옵션의 내재변동성, 과거변동성, 미래 실현변동성을 산출하고, 이에 근거하여 미래 실현변동성에 대한 내재변동성과 과거변동성의 정보효과를 검증하는 연구가 있다. 둘째로, KOSPI200 주가지수 옵션 시장의 효율성 검증을 위하여 Black-Scholes 모형, 추계적 변동성을 가정한 Hull-White 모형을 사용하여 내재변동성을 산출한 후, 델타 헷징 전략(delta hedging strategy) 스트래틀 전략(straddle strategy) 등의 변동성을 이용한 거래전략을 통하여 주가지수 옵션 시장의 효율성을 검증하는 연구가 있다.

기존의 연구는 30일 혹은 60일 등의 옵션 만기일 전 특정 기간을 설정하여, 그 기간 동안의 내재변동성, 과거변동성, 실현변동성을 산출 비교하거나, 옵션만기일을 기준으로 몇 개의 연구기간(만기일 전 7일, 14일, 21일)으로 나누어 내재변동성과 실현변동성 사이의 관계를 파악하고 하는 연구가 있다. 앞에서 언급한 바와 같이 주가지수 옵션의 내재변동성은 기초자산 KOSPI200 주가지수의 미래 변동성에 대한 시장 투자자들의 기대치라고 할 수 있다. 옵션 투자자들은 주가지수의 방향성과 변동성에 동시에 투자한다고 할 수 있다.

본 연구에서는 주가지수의 상승 혹은 하강의 방향성을 사후적으로 분류

하고 대세 상승기와 하락기, 두 경우 각각의 실현변동성과 내재변동성을 비교하고자 한다. 즉, 주가지수가 대세 상승세에 접어든 경우 옵션 시장 참여자들의 기초자산 KOSPI200 변동성에 대한 기대치와 대세 하락기에 접어든 경우의 기대치를 산출하고 각 경우에 대한 실현변동성과 비교, 검증하고자 한다.

제 2 절 논문의 구성

제 2 장에서는 KOSPI200 주가지수 옵션의 의의 및 제도와 옵션의 기초자산인 KOSPI200 지수의 산출방법, 구성종목 등과 같은 특성에 대해 알아보았다.

제 3 장에서는 변동성의 의의와 변동성 발생 원인, 변동성을 추정하는 여러 가지 방법에 대해서 살펴보았다. 제 4 장에서는 변동성에 대한 기존 문헌 연구를 살펴보았다.

제 5 장에서는 자료의 구성 및 연구설계에 대해 언급하였고, 실증분석의 단계로 먼저 각종 변동성의 기본통계량에 대해 알아보고, 미래 실현변동성에 대한 내재변동성, 역사적 변동성의 정보 효과에 대해 분석하였다.

제 6 장에서는 본 연구의 결론과 한계점을 기술하였다.

제 2 장 KOSPI200 주가지수 옵션¹⁾

제 1 절 KOSPI200

1. 산출방법

현재 증권거래소에서 거래되고 있는 주가지수옵션의 거래대상인 한국주가지수(Korea Composite Stock Price Index : KOSPI) 200, 즉 KOSPI 200은 거래소 시장에 상장된 전 상장종목 중에서 시장대표성, 업종대표성 및 유동성을 감안하여 선정된 200개 종목을 구성종목으로 하여 산출하고 있는 시가총액식 주가지수이며, 1990년 1월 3일을 100.00으로 하고 있다.

$$\text{KOSPI200} = \frac{\text{구성종목의 비교시점 시가총액 합계}}{\text{구성종목의 기준시점 시가총액 합계}} \times 100 \quad (2. 1)$$

시가총액식 주가지수는 권리락 등 주가단층요인이 발생할 때마다 기준시점의 시가총액을 수정하는데 KOSPI200도 같은 원리를 적용하여 유상증자, 구성종목의 변경, 합병, 감자, 기업분할 등의 경우 기준시가총액을 수정한다.

$$\frac{\text{변동전일의 비교시가총액}}{\text{구(수정전의) 기준시가총액}} = \frac{\text{변동전일의 비교시가총액} \pm \text{비교시가총액 변동액}}{\text{신(수정후의) 기준시가총액}} \quad (2. 2)$$

1) 정경수, 주가지수옵션 투자전략, 2001년 박영사, pp.152 - 166

식 (2. 2)에서 분자인 비교시점의 시가총액은 유상증자, 신규상장, 상장 폐지, 합병 등이 발생하면 그만큼 증감하게 된다. 이와 같이 상장주식수의 증감에 따라 비교시가총액이 변동하는 경우 KOSPI200의 연속성 유지를 위해 다음의 식 (2. 3)에 의해 기준시점의 시가총액을 수정한다.

$$\text{신기준시가총액} = \text{구기준시가총액} \times \frac{\text{변동전일의 비교시가총액} \pm \text{비교시가총액 변동액}}{\text{변동일전의 비교시가총액}}$$

(2. 3)

2. 구성종목

KOSPI200 구성종목은 거래소시장에 상장된 전 상장종목을 한국표준산업분류에 의거하여 증권거래소가 분류한 산업 즉, 어업, 광업, 제조업, 전기 가스업, 건설업, 서비스업, 통신업, 금융업으로 분류하되, 각 산업군별 시가총액이 시장전체 시가총액의 1% 미만인 산업을 제외한 산업군 중 제조업 이외의 산업군을 비제조업으로 하여, 비제조업에 속하는 종목들을 먼저 구성종목으로 채용하고, 나머지 종목들은 제조업에서 채용한다. 현재 어업, 광업은 시가총액이 시장전체 시가총액의 1% 미만으로 산업군에서 제외하고 있다.

구성종목 선정기준은 정기 심의일이 속한 연도의 4월말부터 직전 1년간 매월 최종매매거래일의 시가총액합계를 12로 나눈 연평균 시가총액과 동 기간의 연간 거래량(5천원으로 환산한 거래량 : 거래량×액면가/5천원) 합계를 기준으로, 비제조업 구성종목은 월평균 시가총액이 큰 종목으로 하되, 누적시가총액이 산업별 전체 시가총액의 70%에 달하는 종목 중에서 연간 거래량 순위가 산업군 전체 종목수의 85% 이상인 종목을 구성종목으

로 선정한다. 제조업 종목은 200개 종목에서 비제조업 구성종목수를 차감한 종목수만 선정하며, 제조업 종목 중에서 시가총액이 큰 순서로 하되, 시가총액 선정 기준인 70%는 적용하지 않고 거래량기준 85%만 적용하여 선정한다.

3. KOSPI200의 관리

KOSPI200의 산출 및 관리에 관한 사항은 증권거래소의 주가지수 운영위원회의 심의를 거쳐 하고 있으며, 동 위원회는 학계, 변호사, 회계사, 기관투자자 대표, 증권유관기관의 대표로 구성되어, KOSPI200 지수의 산출과 구성종목의 선정 및 변경 등 주요사항을 결정하고 있다. 동 위원회는 매년 5월말에 정기회의를 개최하여 구성종목의 변경심의를 통하여 주가지수 선물 옵션의 최종거래일 익일에 정기 종목교체를 하며, 필요시 비정기회의를 하여 구성종목 변경심의를 거쳐 구성종목을 교체한다.

제 2 절 KOSPI200 주가지수 옵션

1. KOSPI200 주가지수 옵션의 의의

주가지수 옵션은 거래대상(underlying asset)이 주가지수이다. 우리나라에서는 KOSPI200이 주가지수 옵션의 거래대상이다. 주가지수는 추상물이기 때문에 권리행사에 따른 결제가 현물이 아닌 현금으로 이루어진 현금옵션(cash-based option)이라고도 한다.

주가지수 옵션의 가격(premium)은 시장에서 수요와 공급에 의해 결정되지만 거래가격의 기초가 되는 이론가격은 현재의 주가지수, 행사가격, 변동성, 잔존기간 및 이자율을 변수로 한 이론가격모델에 의해 산출한다. 시장에서 주가지수 옵션은 프리미엄에 의해 거래되고, 주가지수가 변동하면 옵션의 가격인 프리미엄도 변동한다.

투자자들이 개별주가 움직이는 방향을 예측하는 것보다 주식시장 전체의 주가가 움직이는 방향을 예측하는 것이 쉽고, 최근에 기관투자자의 주식시장 참여비중이 높아 이들이 보유하고 있는 포트폴리오의 헤지에 주가지수 옵션이 이용되기 때문에 주가지수옵션의 거래가 점점 증가하고 있다.

주가지수 옵션을 매수하는 것은 다수의 종목에 분산투자를 하는 것과 같으므로 개별기업의 위험을 회피할 수 있으며, 주가예측도 시장전체의 방향예측이 개별주식의 방향예측보다 용이할 뿐만 아니라 변동성을 이용한 옵션투자가 가능하기 때문에 주가지수 옵션거래가 증가하고 있다.

개별주식 옵션이나 개별주식에 투자하는 경우 당해 주식의 주가가 예상과 반대방향으로 크게 변동했을 경우 투자자는 큰 손실을 입을 수 있다.

그러나 지수옵션은 지수의 구성종목이 많기 때문에 이러한 개별회사의 영향을 배제할 수 있는 분산투자의 이점을 가지고 있다.

2. KOSPI200 주가지수 옵션의 결제월 종목

결제월 종목은 같은 달의 최종거래일에 만료하는 콜과 풋을 말한다. 예를 들면, 3월의 최종 거래일에 만료하는 콜과 풋을 합해서 3월 결제월 종목이라고 하며, KOSPI200 주가지수 옵션의 결제월 종목은 4개이다. 3월, 6월, 9월, 12월의 주기 이외에 가장 최근에 도래하는 2개의 결제월과 3월, 6월, 9월, 12월의 주기를 가진 결제월(분기 결제월 종목 또는 분기물이라고도 한다.)의 2개 모두 4개의 결제월 종목이 있다.

[표 2- 1] KOSPI200 주가지수 옵션 거래 종목

거래대상	결제월	행사가격	거래종목
KOSPI200 콜옵션	1월	100.0	3월 100.0 콜(풋)
		97.5	3월 97.5 콜(풋)
	2월	95.0	3월 95.0 콜(풋)
		92.5	3월 92.5 콜(풋)
KOSPI200 풋옵션	3월	90.0	3월 90.0 콜(풋)
	6월	87.5	3월 87.5 콜(풋)
2	4	6	2 X4 X6=48

[표 2- 1]에서 보는 바와 같이 결제월 종목은 가장 최근에 도래하는 1월 및 2월의 결제월과 3, 6, 9, 12월 주기 중 3월과 6월의 결제월로 총 4개의 결제월로 구성되어 있다.

3. 권리행사가격의 설정

1) 분기월물 종목

3월, 6월, 9월, 12월의 분기 결제월 종목이 상장되면 결제월 종목 중 최종 거래일이 가장 먼 원월물이 된다. 원월물은 거래 개시일에 5포인트의 간격으로 KOSPI200 전일종가에 가장 가까운 5포인트의 정수배의 수치(그 수치가 2개인 때에는 높은 수치) 1개와 전일 종가보다 높은 가격 2개 및 낮은 가격 2개(외가격 및 내가격 각각 2개), 총 5개의 행사가격을 설정한다.

거래개시일 이후에는 KOSPI200 전일종가보다 높거나 낮은 행사가격이 1개 이하인 경우 2개가 될 때까지 추가 설정한다. 분기월 종목이 거래개시된 후 3개월이 경과하면 새로운 분기월 종목이 상장된다. 따라서 3개월이 지난 원월물은 차원월물이 되며 차원월물은 행사가격 2.5포인트의 간격으로 KOSPI200 전일종가에 가장 가까운 가격 1개와 전일종가보다 높은 가격 4개 및 낮은 가격 4개 총 9개의 행사가격을 설정한다.

2) 최근월물 종목

분기월물이 아닌, 즉 3월, 6월, 9월, 12월 주기 이외의 최근월물 종목의 거래개시일에는 2.5포인트의 간격으로 KOSPI200 전일 종가에 가장 가까운 2.5포인트의 정수배의 수치(그 수치가 2개인 때에는 높은 수치)의 가격 1개와 전일종가보다 높은 가격 4개 및 낮은 가격 4개, 총 9개의 행사가격을 설정한다. 거래개시일 이후에 KOSPI200 전일 종가보다 높거나 낮은 권리행사가격이 3개 이하인 경우에는 4개가 될 때까지 추가 설정한다. 행사가격의 수는 거래기간 중에 지수의 등락폭이 크면 많아지고 지수가 안정적이면 그 수가 적다. 결제월 종목의 거래기간 동안 주가지수의 등락폭

이 커 행사가격의 수가 많아지면 거래 종목수도 증가한다.

4. 결제월 및 최종 거래일

KOSPI200 주가지수 선물은 3, 6, 9, 12월의 결제월 주기를 가지며, 3개월마다 만료된다. KOSPI200 주가지수 옵션은 주가지수 선물과 동일한 기초자산을 대상으로 하고 있어, 주가지수 선물과 연계거래를 도모하기 위하여 옵션의 결제월을 선물의 결제월 주기를 가진 종목 2개와 최근월 종목 2개를 합쳐 4개의 결제월 수를 가지고 있다. 따라서 KOSPI200 주가지수 옵션은 매 3개월마다 주가지수 선물과 동시에 만료된다.

주가지수 선물의 거래기간은 상장 후 1년이나, 주가지수 옵션의 거래기간은 3, 6, 9, 12월의 분기월 종목은 6개월이고, 최근월 종목은 3개월이다. 주가지수 옵션은 주가지수 선물과 달리 콜옵션 및 풋옵션의 선택, 결제월 및 행사가격의 선택에 따라 투자자가 원하는 다양한 투자전략을 선택할 수 있으며, 주가가 움직이는 방향 외에 주가변동성에 대한 예측만으로도 투자성과를 거둘 수 있다. 또한 선물거래와 달리 단기투자에 이용되고 있어 최근월물에 거래가 집중되는 경향이 있으므로, 다수의 결제월을 설정할 필요가 없어 거래기간이 선물보다 짧다.

주가지수 옵션의 최종 거래일은 주가지수 선물과 연계거래 및 최종거래에 따른 결제자금의 일괄처리 등을 위하여 주가지수 선물의 최종 거래일과 같이 결제월의 두 번째 목요일로 정하고 있다. 선물과 옵션의 최종 거래일이 같지 않을 경우, 선물 또는 옵션의 최종 거래일까지 포지션 조정이 필요하여 투자 전략상 불편을 초래하기 때문에 최종 거래일을 같이 하고 있다.

주가지수 옵션의 만료일을 최종 거래일과 동일하게 하고 있는데 이것은

만료일이 권리행사에 따른 결제와 관계됨으로 결제의 신속성 측면에서 옵션의 만료일을 최종 거래일로 하는 것이다. 주가지수 옵션은 최종 결제 가격이 최종 거래일의 종가지수이므로 옵션의 만료일을 최종 거래일로 하더라도 권리행사에 불편이 없으며, 만료일이 최종 거래일보다 늦으면 만료일까지 기다려야 함으로 결제시한이 연장되는 불편이 있다.

5. 거래단위

증권거래소에서 거래되고 있는 유가증권은 불특정 다수가 거래를 하기 때문에 유가증권의 수요와 공급을 신속히 하고 매매거래를 원활하게 처리하기 위하여 최소 수량단위를 정하여 그 이상의 수량으로 호가를 하게 하고, 호가수량도 최소 수량단위의 정 배수로 하고있는데 거래가 이루어지는 최소 수량단위를 거래단위, 최소 거래단위 또는 매매 수량단위라고 한다.

주식시장에서의 주식거래단위는 10주이다. 주가지수 옵션 시장에서는 거래단위를 계약으로 표시하며 보통 1계약으로 하고 있다. KOSPI200 주가지수 옵션의 거래단위도 1계약이다.

주가지수 옵션 계약의 크기(contract size)는 주가지수에 거래단위승수(multiplier)를 곱한 금액으로 하고 있으며, KOSPI200 주가지수 옵션은 거래단위 승수를 100,000으로 하고 있다.

제 3 장 변동성에 관한 연구

제 1 절 변동성의 의의 및 원인

1. 변동성의 의의

옵션거래에 있어 가장 보편적으로 이용되면서도 이해하기 어려운 부분이 바로 변동성(volatility)이다. 일반적으로 주가지수 옵션시장에서의 변동성이란 미래 주식 가격의 움직임이 얼마나 불확실한가의 척도로서 기초자산인 KOSPI200 주가지수가 옵션 만기일에 이르기까지 나타나는 가격변화에 대한 투자자들의 기대치를 말한다.

이러한 변동성은 옵션가격 평가모형에서 매우 중요한 변수로서 옵션의 가격 변화에 미치는 영향이 다른 여러 요인들에 비해 상대적으로 크게 나타나기 때문에 옵션의 가격결정요소에서 기초자산의 변동성이 중요하다.

이와 같은 변동성의 상대적 중요성에도 불구하고 옵션의 가격평가에 있어서 다른 변수와는 달리 변동성은 직접적으로 관찰될 수 없다. 따라서 이러한 변동성은 추정해야만 하는데 추정하는 방법에 따라 옵션의 가격이 달라질 수 있는 것이다. 변동성의 종류 및 추정방법에 대해서는 2절에서 살펴보기로 한다.

2. 변동성의 원인²⁾

2) John C. Hull, *Options, Futures, & Other Derivatives*, Prentice-Hall, 2000, pp.255-257.

주가 변동성의 원인은 아직 정확하게 밝혀지진 않았지만, 주식의 미래 수익에 대한 새로운 정보가 무작위로 발생함에 따라 변화한다는 주장과 주로 거래 자체에 의해 발생한다는 주장이 있다.

파마(Fama)³⁾와 프렌치(K. French)⁴⁾는 이 문제를 실증적으로 검증을 하였는데, 다음의 두 가지 상황에 대해 변동성을 계산하였다.

- 1) 비거래일이 없는 경우, 특정일의 종가와 다음 거래일의 종가 사이의
주가 수익률의 분산
- 2) 금요일의 거래종가와 다음 주 월요일의 거래종가 사이의 주가수익률
의 분산

만약 거래일과 비거래일이 동등하다면, 상황 2) 에서의 분산은 상황 1) 에서의 분산보다 3배가 커야 한다. 그러나 파마(Fama)는 단지 22%, 프렌치(French)는 19% 정도 밖에 높지 않음을 발견했다.

이러한 결과는 거래소가 닫힐 때보다 열릴 때에 변동성이 훨씬 크다는 것을 나타내며, 한 가지 합리적인 결론은 변동성이 어느 정도는 거래 자체에 의해서 발생된다는 것이다. 따라서 변동성을 계산할 때 일일자료를 가지고 계산한다면 연단위로 환산할 때 달력일을 사용하기보다는 총거래일을 사용해야 함을 말해주는 것이다.

3) Eugene F. Fama, "The Behaviour of Stock Market Prices," *Journal of Business* 38, January 1965, pp. 34- 105.

4) Kenneth R. French, "Stock Returns and Weekend Effect," *Journal of Financial Economics* 8, March 1980, pp. 55-69.

제 2 절 변동성의 추정방법

1. 역사적 변동성⁵⁾

여러 가지 다양한 측정 방법 중에서 가장 보편적으로 사용되는 방법으로 위험을 수익률의 변동성으로 정의하고 이 변동성을 수익률의 분산이나 표준편차로 측정하는 방법이다. 다시 말해 과거의 데이터로부터 변동성을 계산하고 이를 장래의 변동성 지표로 대체하고자 하는 접근방법으로 이런 방법으로 추정된 변동성을 역사적 변동성이라 한다.

이 추정방법은 옵션가격 모델만이 갖는 고유의 특징은 아니다. 예를 들어 자본자산가격결정모형(CAPM)을 실제 투자전략에 적용할 때는 개별주식의 베타(β) 계수를 추정하여야 하는데 이 때 과거의 가격데이터로부터 산출된 추정치를 이용한다.

그런데 이와 같이 과거의 데이터로부터 기대치를 추정하고자 할 때는 가격변동의 확률분포에 대한 정상성(stationary)이 전제로 되어 있다는 점을 주의하여야 한다. 이는 투자자가 증권의 가격변동에 대해 예상하고 있는 확률분포가 과거의 추정기간에서 장래의 예측기간까지는 적어도 안정되어 있다는 가정이 깔려 있는 것이다. 그러므로 투자자의 기대가 급격하게 변하여 확률분포의 정상성이 타당하지 않은 상황 하에서의 역사적 변동성은 장래 변동성에 관한 투자자의 기대를 반영하는 바람직한 추정치로는 비적합한 것이다.

CAPM과 같이 예측기간이 비교적 장기인 경우에는 수 십 년 간에 걸친 가격 데이터를 대상으로 월 단위를 기준으로 분산 등을 계산하는 경우가

5) 한국조세연구원, 한국증권경제연구원, 주식관련 옵션거래의 도입과 효율적 운영에 관한 연구, 1996. 10, pp. 247-249.

많다. 그러나 옵션모델에서는 만료일까지의 기간이 비교적 짧기 때문에 수십일 분의 일 기준 데이터로부터 변동성을 추정하는 경우가 많다.

이 방법은 주식수익률의 변동성이 무조건 일정하다는 가정 하에서는 최근의 주가수익률로부터 산출된 역사적 변동성이 짧은 예측구간에서 다음 기간의 실제변동성을 예측하는 데 좋은 예측력을 발휘할 수 있다는 점과 측정의 간편성 때문에 가장 많이 이용되고 있다. 그런데 이 역사적 변동성 측정방법은 그 측정의 간편성에 비해 표본수의 결정에 있어서 최근의 데이터 일수록 미래의 가격변동에 관한 투자자의 기대를 많이 반영하고 있기 때문에 현재에서 너무 먼 과거의 데이터는 무의미하다는 점과 반대로 표본수가 너무 적으면 추정치의 오차가 크게 될 가능성이 많으므로 어느 정도 과거까지를 장기간의 표본수로 채택해야만 하는 상반된 문제가 존재한다. 한국 증권거래소가 산출하여 적용하는 KOSPI200 역사적 변동성은 과거 91일(거래일 기준)의 KOSPI200 지수의 증가를 이용한 투자수익률을 사용한다. 실제 변동성에 대한 추정치로서 추정기간에 따른 역사적 변동성은 다음과 같이 계산된다.

$$\sigma_A(N) = \sqrt{\sum_{t=1}^n \frac{(R_{t-1} - \mu)^2}{n-1}} \quad (3. 1)$$

$$\mu = \sum_{t=1}^n R_{t-1} / n$$

R_t = t 시점의 수익률

$\sigma_A(N)$ = t 시점에서의 과거 N 일의 수익률 자료의 표준편차

n = N 일 동안의 거래일수

일별수익률을 계산함에 있어서 주가는 기하확률과정(geometric

diffusion process)을 따른다고 가정한다. 이것은 연속복리수익률 (continuously compounded return)이 정규분포임을 의미한다. 따라서 일별수익률의 자연대수(natural logarithm)는 정규분포에 따른다. 이러한 수익률에 대한 가정이 현실과 부합하고 수익률 변동성이 안정적 과정을 보인다면 역사적 변동성은 실제변동성에 대한 좋은 예측치가 될 수 있다.

2. 시계열 모형을 이용한 변동성

계량경제적인 예측모형은 특정변수와 관련된 광범위한 자료를 요구한다. 또한 이같은 모형의 사용은 자료를 생성한 과정의 경제적인 이해를 요구한다. 미래 기대가치를 예측하기 위한 단순한 접근법은 특정한 변수의 과거가치에 기초한 시계열만을 사용하는 것이다. 따라서 시계열 모형은 특정변수의 미래값을 예측하기 위하여 단지 해당 변수의 과거 변동내용과 변동의 유형을 활용하게 된다는 것이 회귀분석과 다르다. 많은 학자들은 이러한 접근법이 단기예측이 있어 매우 효과가 있다는 것을 발견했다. 시계열접근법에서 시계열 자료는 일반적으로 자기회귀 이동평균과정으로서 표시되어진다. 자료는 확률과정에 의해 생성되고, 그 과정을 적합화시키는 모형이 식별되고 모수가 추정된다고 가정한다. 시계열의 사간가치는 미래가치를 예측하기 위해 사용된다.

시계열 모형의 사용에 대한 이론적 근거는 시계열의 과거추세가 미래 방향에 대한 유용한 정보를 포함하고 있다는 것이다. 이것은 과거 가치를 이용하여 미래행태를 추정하게 할 수 있다는 것이다. 이같은 경우에 시계열 외삽법은 미래를 예측하기 위하여 유리하게 사용될 수 있다. Pindyck과 Rubinfeld(1991)는 다음의 경우에 변수 y_t 를 예측하는데 시계열 모형이

다른 계량경제 모형보다 특히 더 우수하다고 하였다.⁶⁾

- 1) y_t 변동의 일부분이 날씨, 유행, 계절성과 같이 설명불가능한 요인에 기인할 때
- 2) y_t 에 영향을 미치는 변수에 대한 자료의 이용이 어려울 때
- 3) 자료가 이용 가능한 경우에 y_t 에 대한 회귀모형 추정치의 표준편차가 크거나 그 예측치의 표준오차가 클 경우
- 4) y_t 를 예측하는 구조적인 계량경제모형의 개발에 비용이 많은 들 때

따라서 시계열 모형은 다음과 같을 때 적합하다.

y_t 에 영향을 미치는 변수가 많이 알려져 있을 때,

y_t 에 대한 충분한 과거 자료의 이용이 용이할 때

Wallace와 Silver(1986)에 따르면, 시계열 모형의 회귀잔차는 일반적으로 체계적인 행태(시간에 대하여 상관되어 있음)를 보여준다.⁷⁾ 이러한 특징은 자기상관이나 계열상관으로 일컬어지는데, 이것은 예측을 위해 사용되는 기초변수의 과정을 생성하는 자료를 모형화하기 위해 사용될 수 있다.

시계열 모형은 선형회귀모형의 잔차가 상관될 때 OLS법(최소자승법)에 비해 이점을 가진다. 이같은 경우에 OLS에서 얻어진 모수 추정치는 비효율적이 되고, 표준오차 추정치는 편의된다. 시계열의 자기회귀 접근법은 회귀잔차가 계열상관을 보이는 경우에 효율적인 추정치를 얻기 위한 많은

6) Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld, *Econometric Models and Economic Forecasts*, 3rd. ed., McGraw-Hill, 1991.

7) T. D. Wallace and J. L. Silver, *Econometrics: An Introduction*, Addison Wesley, 1998.

모형을 제시하고 있다.

일반적으로 회귀모형에서는 분산이 일정함을 가정하고 있다. 그러나 모든 오차항의 확률분포가 같다고 가정하는 것 즉, 조건부 분산을 일정한 상수로 취급하는 등분산은 과거의 정보를 소홀히 하게 되는 것이다. 이와 같이 이분산을 무시한 채 회귀분석을 실시하게 되면 비록 추정량은 불편이지만 유효한 추정방법이 되지 못하며 일반적으로 사용되는 검정방법과 신뢰구간의 설정에 신뢰성이 없어지게 된다. 이러한 문제를 어느 정도 해결한 모형이 1982년 Engle에 의해 개발된 '자기회귀 조건부 이분산(ARCH) 모형'이다. 이 모형은 오차의 조건부 이분산이 시차를 갖는 오차항들의 제곱들에 의해 설명된다는 것을 보여주고 있다.⁸⁾ 이 모형을 일반화시켜서 Bollerslev는 1986년에 오차항들의 제곱뿐만 아니라 시차를 갖는 조건부 이분산에 의하여 오차의 분산이 설명되어짐을 설명하고 이를 '일반화된 자기회귀조건부이분산(GARCH) 모형'이라 하였다.⁹⁾

1) ARCH 모형

시계열 자료의 오차항이 0의 조건부 기대값과 시간에 따라 변화하는 조건부 분산 h_t (조건부 이분산)를 가질 경우, 이 조건부 분산 h_t 는 시차를 갖는 잔차의 제곱에 의해 설명될 수 있다는 것이 ARCH 모형이다. 이것을 모형화하면 다음과 같다.

$$\varepsilon_t \mid \phi_{t-1} \sim N(0, h_t)$$

8) Robert F. Engle, "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation," *Econometrica*, Vol. 50(4), 1982, pp. 987- 1008.

9) Tim Bollerslev, "Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity," *Journal of Econometrics*, Vol. 31(3), 1986, pp. 307- 328.

$$h_t = \alpha_0 + \sum_{j=1}^p \alpha_j \cdot \varepsilon_{t-1}^2 \quad (3. 2)$$

ϕ_{t-1} = t- 1 기 까지의 모든 정보들의 집합

$$\alpha_0 > 0, \quad \alpha_j \geq 0 \quad (j= 1, 2, \cdots, p), \quad \sum_{j=1}^p \alpha_j \leq 1$$

첫 번째 식을 보면, 오차항 ε_t 는 정보 ϕ_{t-1} 이 주어졌을 때 평균 0, 이분산 h_t 이며 조건부 정규분포를 따른다는 것을 알 수 있다. 즉 ARCH 과정에서는 조건이 부과되지 않은 상태에서 ε_t 의 분산은 일정하지만 정보가 주어지면 ε_t 가 이분산을 갖는다. 이것은 시계열분석에서 가정하고 있는 안정성을 위배하지 않으면서 과거정보라는 조건 하에서 이분산성을 고려하는 방법이라고 할 수 있다.

두 번째 식을 보면, 투자자들이 과거 오차항의 분산 움직임에 따른 수집 가능한 정보를 바탕으로 조정행위를 계속한다는 것이다. 그리고 여기서 $\sum_{j=1}^p \alpha_j \leq 1$ 의 의미는 오차항의 분산이 음의 값을 갖지 않고 안정성을 유지한다는 조건을 나타내고 있다. α_j 의 계수가 양으로 유의적이면, 어느 변수의 변동성에 대한 충격이 지속된다는 것을 의미하며, 지속성의 정도는 α_j 계수의 크기의 따라 달라진다.

2) GARCH 모형

위의 ARCH 모형은 실증연구를 함에 있어 조건부 분산식에 장기적인 시차가 요구되면서 모수의 추정에 어려움이 생겨나게 되었으며, 또한 모수 추정치가 음의 값을 가지는 문제를 회피하기 위하여 고정된 시차구조를 채택하는 경우가 생기게 되었다.

이러한 문제를 극복하기 위하여 Bollerslev(1986)가 ARCH 모델을 일반화하여 더욱 탄력적인 시차구조를 고려할 수 있는 모델을 제시하였다.¹⁰⁾ GARCH 모형은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \varepsilon_t &\mid \phi_{t-1} \sim N(0, h_t) \\ h_t &= \alpha_0 + \sum_{m=1}^M \alpha_m \cdot \varepsilon_{t-m}^2 + \sum_{q=1}^Q \beta_q \cdot h_{t-q} \end{aligned} \quad (3.3)$$

ϕ_{t-1} = t-1 기까지의 모든 정보들의 집합

$$\alpha_0 > 0, \quad \alpha_m \geq 0 \quad (i=1, 2, \dots, M), \quad \beta_q \geq 0 \quad (q=1, 2, \dots, M)$$

$$\sum_{m=1}^M \alpha_m + \sum_{q=1}^Q \beta_q < 1$$

GARCH 모형은 과거의 정보에 근거한 오차항의 조건부 분산 h_t 는 시차를 갖는 오차항의 제곱뿐만 아니라 시차를 갖는 조건부 분산에 의해서도 설명된다는 모형이다.

$\sum_{m=1}^M \alpha_m + \sum_{q=1}^Q \beta_q < 1$ 는 오차항 분산의 비부성(非負性)과 안정성을 유지하기 위한 조건이다. 그리고 α_m 과 β_q 계수들이 양수로 유의적이면 어떤 변수의 변동에 대한 충격이 시간이 경과할수록 지속하게 된다는 것을 의미하며, 이러한 지속성의 경우는 α_m 과 β_q 의 합계가 1 에 가까울수록 충격의 지속성은 더 크다는 것을 의미한다. 결국 α_m 과 β_q 계수들이 유의하지 못하고 α_0 만이 유의할 때 오차항은 등분산을 가지게 될 것이며, β_q 계수들이 모두 유의하지 않고 α_m 계수들이 유의하다면 ARCH(M) 모형을 따를 것이다.

10) Ibid., pp. 307-328.

3. 내재적 변동성

기초자산의 과거 거래데이터에 기초하여 옵션만기까지의 변동성을 추정할 때에는 변동성 추정기간에서 예측기간에 이르기까지, 기초자산의 가격 변동성에 관한 투자자의 기대가 변하지 않는다는 전제가 필요하다. 그러나 현실적으로는 이러한 전제조건이 성립하지 않는 경우가 허다하다.

이에 비해 내재변동성은 옵션의 실제 시장가격을 이용하여 시장에서 실제 평가되고 있는 변동성을 추정하는 성격으로서 가장 최근의 정보만을 반영하고 있다는 장점이 있다.

그런데 실제로 내재변동성을 산출할 때는 내재변동성이 일반적인 함수가 아닌 적분의 역함수 형태로 표현되기 때문에 수치해석방법을 이용하여야 하는데 시행착오법에 의한 반복계산 과정을 거쳐 근사치의 해를 추정하게 된다. 이러한 수치해석법으로 잘 알려진 기법에는 뉴튼-랩슨(Newton-Raphson)방법과 이분법(bisection methods)이 있다. 뉴튼-랩슨 방법이란 내재변동성을 산출하기 위해 일단 특정의 추정변동성을 가격산출 모델에 투입하여 이론가격을 산출한 후, 그 결과가 시장가격과 일치하지 않을 경우, v (베가, 변동성의 변화에 따른 옵션가격의 상대적 변동치)를 이용하여 새로운 추정변동성을 설정하고 이를 다시 모델에 투입하여 시장가격과 비교하는 일련의 반복과정을 통해 내재변동성을 산출하는 방법이다.

옵션의 가격결정모형에는 블랙-숄즈 옵션가격결정모형, 머튼의 일정배당율모형, 이항분포모형, 수치해석에 의한 가격결정모형들이 있다 그런데 이러한 수치해석방법은 블랙-숄즈 모델에 의한 이론가격 산출에는 비교적 유용하나 이항모델의 경우에는 이론가격을 계산할 때 뿐만 아니라 베가(v)를 구할 때에도 반복계산과정을 필요로 하기 때문에 번거로운 점이 있다. 따라서 이항 모델에서는 이분법이 비교적 유용하다 할 수 있다.

주가수익률을 예측하는 하나의 방법으로서, 블랙-숄즈 공식 그 자체를 이용하여 변동성에 대한 시장의 기대를 예측할 수 있다. 내재적 변동성은 옵션의 가치에 대한 시장의 평가라고 볼 수 있는 당해 옵션의 시장가격에 근거하고 있기 때문에 실제변동성의 예측에 시장의 기대(market expectation)가 반영되어 있다는 점에서 보다 합리적인 예측모델이라고 할 수 있다.

블랙-숄즈의 콜옵션 가격평가모형은 다음과 같은 식으로 표시된다.¹¹⁾

$$C = SN(d_1) - X e^{-rt} N(d_2) \quad (3. 4)$$

$$d_1 = [\ln(S/X) + (r_f + \sigma^2/2)T] / \sigma\sqrt{T}, d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

C = 콜옵션의 현재가격(가치)

S = 기초자산의 현재가격

X = 옵션의 행사가격

r_f = 무위험이자율(연리)

T = 1년 기준으로 환산된 만기일까지의 잔여기간

$N(d)$ = d 에서의 정규분포의 누적확률 밀도함수의 값

σ = 기초자산 연간 수익률의 표준편차

블랙-숄즈 가격공식모형에 있어서 주식가격(S), 옵션의 행사가격(K), 옵션만기까지의 기간수(t), 무위험 이자율(r_f)과 콜옵션의 가격(C)은 시장에서 직접적으로 관측되어지나 하나의 변수만이 직접적으로 관측되어지지 않는 데 이것이 바로 주식가격의 변동성이다. 즉, S , C , K , t , r_f 를 이미 알고

11) Fischer Black and Myron Scholes, "The Valuation of Option Contract and a Test of Market Efficiency," *Journal of Finance*, Vol. 27(2), 1972. pp. 399-417.

있으면, 미지수가 σ 뿐인 방정식을 얻을 수 있고, 공식에서 σ 를 찾아낼 수 있다. 이렇게 계산된 σ 를 당해옵션의 남은 만기동안 기초주식의 실제 변동성에 대한 예측치로 삼는 것이다. 블랙-숄츠의 콜옵션 가격평가모형을 이용할 때 표준편차에 대해서 풀면 다음과 같은 식이 도출된다.

$$f(\sigma) = SN[g(\sigma)] - K e^{-rT} N[g(\sigma)] - C \quad (3. 5)$$

그런데, 유감스럽게도 σ 만이 좌변에, S, C, K, t, r_f 은 우변에 가도록 공식을 바꾸어 쓸 수는 없다. 이와 같이 역함수(inverted function)를 구할 수 없는 경우에 반복방법(iterative methods)을 이용하여 내재변동성을 얻을 수 있는데, 내재변동성의 대강의 추측치를 입력하여 블랙-숄츠 옵션가격을 구한 후 이를 시장가격과 비교한다. 시장가격과 차이가 나면 추측치를 수정하여 새로운 블랙-숄츠 옵션 가격을 구한 후 이를 시장가격과 비교한다. 시장가격과 블랙-숄츠 옵션가격이 충분히 근접할 때까지 이와 같은 절차를 반복한다. 일반적으로 내재변동성을 구하기 위해 사용하는 반복 방법으로는 뉴튼-랩슨(Newton- Raphson)법과 이분법(bisection methods)이 있다.

1) 뉴튼-랩슨(Newton- Raphson)법

뉴튼-랩슨 방법은 내재변동성을 산출하기 위해 일단 특정의 추정변동성을 가격 산출모델에 투입하여 이론 가격을 산출한 후, 그 결과가 시장가격과 일치하지 않을 경우 ν (베가)를 이용하여 새로운 추정 변동성을 설정하고 이를 다시 모델에 투입하여 시장가격과 비교하는, 일련의 반복과정을 통해 내재변동성을 산출하는 방법이다.

$$\sigma_n = \sigma_{n-1} - \frac{c(\sigma_{n-1}) - c}{V(\sigma_{n-1})} \quad (3. 6)$$

여기서 c 는 현재의 콜옵션 가격, $c(\sigma_{n-1}) - c$ 는 σ_{n-1} 이라는 추정 변동치를 적용했을 때의 콜옵션 가격, $V(\sigma_{n-1})$ 는 옵션의 베가를 의미한다.

이 방법으로 반복횟수를 줄여 내재변동성을 빠르고 정확하게 계산하기 위해서는 초기값을 얼마나 내재변동성에 근접한 값으로 대입하느냐에 달려 있다. Brenner와 Subrahmanyam(1988)은 내재변동성이 등가격 옵션의 기초자산에 대한 비율에 점근적으로 비례하기 때문에 식 (3. 7)처럼 변동성의 초기값 σ_1 을 구하여 내재변동성의 추정식인 식 (3. 6)에 대입하면 반복횟수를 줄이고 시장가격과 일치시키는 내재변동성에 빠르게 수렴시킬 수 있다고 한다.¹²⁾

$$\sigma_1 = \frac{C_0 / S^*}{0.398\sqrt{T}} \quad (3. 7)$$

그러나 이 방법에 의해 내재변동성이 산출될 때에는 내재변동성이 산출될 때마다 베가를 계산하여야 하는데 실제 베가의 계산이 어렵고 심지어는 존재하지 않는 경우도 있을 수 있다. 이럴 경우 뉴튼-랩슨법은 사용이 어려울 뿐만 아니라 만기 전 행사할 수 있는 미국형 옵션의 경우에는 적용이 어렵다는 단점이 있다.

12) Menachem Brenner and Marti G. Subrahmanyam, "A Simple Formula to Compute the Implied Standard Deviation," *Financial Analysts Journal*, 1988. 9, p. 83.

2) 이분법(bisection method)

뉴튼-랩슨 법은 옵션의 가격이 변동성의 미분가능함수로 베가를 항상 산출할 수 있어야 한다. 그렇기 때문에 옵션가격의 함수가 급격히 변하거나 변동성에 대해 꺾이는 점이 존재하여 베가를 계산할 수 없는 상황일 때는 내재변동성을 추정할 수 없다는 단점이 있다. 이에 비해 이분법은 베가의 추정이 필요없고 변동성의 초기치를 대입할 필요가 없기 때문에 내재변동성의 산출에 효율적일 수 있다. 즉, 이분법은 변동성의 함수인 옵션가격이 꺾여서 베가가 정의되지 않아 뉴튼-랩슨법으로 내재변동성을 추정할 수 없는 경우에도 베가의 계산이 필요없기 때문에 적용에 어려움이 없다는 장점이 있다. 이분법으로 내재변동성을 구하는 방법은 다음과 같다.

$$\sigma_k = \sigma_{k-1} + \frac{\sigma_0}{2^k} \quad (3. 8)$$

여기서 σ_0 는 임의의 최초 추정값으로 추정오차 범위 안에서 현재 옵션가격을 만족하는 σ_k 를 찾을 때까지 반복한다.

3) 단순평균 내재변동성

하나의 기초주식에도 만기와 행사가격이 다른 복수의 옵션이 존재할 수 있기 때문에 일반적으로 서로 다른 복수의 내재적 변동성이 존재하게 된다. 동일한 만기일을 가지는 동일한 기초주식에 대한 다양한 종류의 옵션은 여러 가지의 내재적 표준편차(implied standard deviations:ISD)를 가지게 된다. 이러한 복수의 내재적 변동성 중에서 어느 것을 예측에 쓸 것인가에 관해서는 여러 가지 방법이 사용되고 있다.

Schmalensee와 Trippi(1976)의 내재변동성 연구는 내재변동성 추정

대한 시장예측에서 시간에 따른 변화 요인의 규명과 시계열 분석에 의한 추정오차의 검토로 요약할 수 있다. 이러한 목적을 위해 그들은 먼저 각 주식 S 에 대해 각 주간 단위 t 에 있어서 내재변동성 σ^* 를 i 옵션에서도 출되는 표준편차값 σ_i 의 단순 산술평균으로부터 추정하고자 하였다. 이를 수식으로 표시하면 다음과 같다.

$$\sigma^* = (1/N) \sum_{i=1}^N \sigma_i \quad (3.9)$$

N = 옵션의 개수

위 식에서 각 옵션에 대한 가중치는 $\frac{1}{N}$ 이며, 이 산술평균 변동성은 주로 주식가격변화의 방향에 의해 큰 영향을 받는다는 것이다.

4) 콜 베가- ATM 내재변동성

Latane- Rendleman(1976)과 Beckers(1981)가 지적했듯이, 모든 종류의 옵션이 그 변동성에 동일하게 민감한 것은 아니다. 변동성에 대한 블랙-숄즈모델의 편미분은 다른 콜 OTM(out-of-the-money)이나 ITM(in-the-money)보다 ATM(at-the-money)이 더 크다. 따라서 NTM(near-the-money)의 ISD는 콜옵션 중에서 가격의 변화에 가장 민감하다. Beckers(1981)는 ATM 옵션으로부터 계산된 ISD가 횡단면 회귀분석에서 가중평균 내재적 표준편차(weighted implied standard deviations:WISD)보다 더 나은 예측성을 가지고 있다는 것을 발견하였다. 이것은 ISD를 위해 필요한 중요한 정보의 대부분이 ATM옵션의 가격에 잘 반영되어 있다는 것을 의미한다.

이렇게 해서 ATM으로부터 계산된 ISD는 여러 가지 대안으로 선택된 옵션가격 결정모델에 관계없이 효과적인 변동성 예측치를 만들어내고 콜가격에 있어서 측정오차를 줄여준다. 만약 정확한 ATM 콜옵션이 발견되지 않으면, ISD를 구하기 위해 ATM과 유사한 콜옵션이 선택되어진다.

Beckers는 ATM의 ISD에 집중하는 다음과 같은 가중방법을 사용하였다.

$$BISD = \arg \min_{ISD} \sum_{i=1}^I w_i [C_i - BS_i(ISD)]^2 / \sum_{i=1}^I w_i \quad (3.10)$$

C_i = 옵션 i의 시장가격

BS_i = ISD의 함수로서 Black-Scholes 옵션가격

I = 동일한 만기를 가지는 주식의 총 옵션의 개수

$w_i = \partial BS_i(ISD) / \partial ISD$ = vega인 옵션 i의 가중치

(즉, 표준편차에 대한 Black-Scholes 옵션가격결정공식의 1차 미분)

위의 추정방법은 옵션의 실제 시장가격과 이에 상응하는 블랙-숄즈 가격평가 모형에서 도출되는 옵션가격과의 차이의 제곱합을 최소화시키는 내재변동성을 구하는 것이다.

5) 가중평균 내재변동성(weighted implied standard deviations :WISD)

동일한 주식에 대한 다양한 종류의 옵션의 ISD가 서로 다르기 때문에 Latane-Rendleman(1976)은 표준편차에 대한 옵션가격의 편미분에 의해

여러 ISD를 가중평균하였다. 그들의 가중평균모형은 아래와 같다.

$$WSD_{it} = \left[\sum_{j=1}^N ISD_{ijt}^2 \right]^{\frac{1}{2}} \times \left[\sum_{j=1}^N d_{ijt} \right]^{-1} \quad (3. 11)$$

WSD_{it} = t 기간동안 i 회사의 가중평균 내재적 표준편차.

i=1부터 24, t=1부터 39.

ISD_{ijt} = t 기간동안 i 회사의 j 옵션에 대한 내재적 표준편차.

N은 i 회사의 분석에 사용된 옵션의 개수이며 항상 2또는 2보다 크다.

d_{ijt} = 블랙-숄즈 모델을 이용한 각 ISD에 대해 t기간동안 i 회사 옵션 j 가격의 편미분.

이러한 WSD의 측정치가 가중함수에 편의를 가지고 있다해도, 이것의 논리는 옵션가격이 표준편차에 더 민감할수록 그 옵션으로부터의 ISD에 더 큰 가중치를 부여한다는 것은 논리적이며 설득력이 있다는 것이다. 그러나 이들은 ISD 증분에 따른 옵션 가격변화의 민감성에 따라 가중했기 때문에 ISD에 대한 옵션의 가격탄력성을 무시하였다.

6) 결합추정치에 의한 변동성¹³⁾

결합추정치는 여러 가지 방법으로 추정된 개별추정치를 적절한 가중치로 결합하여 얻어지는데 이때 개별추정치에 부과되는 가중치는 각 개별추정치의 과거 예측성과에 따라 결정된다. 실제로 결합추정치에 의한 변동성은 예측을 목적으로 하는 경우에 유용하다. 일반적으로 결제 변수들 사이

13) 한국조세연구원, 한국증권경제연구원, 전게서, pp. 247- 249.

의 관계는 항상 일정하기가 어렵기 때문에 특정 개별추정방법이 항상 다른 추정방법에 비하여 우월하기는 어렵다. 따라서 특정 개별추정치보다 많은 정보를 포함하고 있으며 각 개별추정치의 예측성장에 근거하여 시간에 따라 변하는 가중치를 사용하는 결합추정치는 그 때 그 때 변화하는 시장상황을 잘 반영할 수 있다는 점에서 우수한 예측력이 기대된다. 각 추정치의 가중치는 개별추정치의 예측력이 높을수록 커지도록 하고 각 가중치의 합은 1 이 되도록 하는데, 이를 위하여 크게 두 가지 방법이 이용된다.

첫째, 개별추정치의 예측오차의 분산 및 공분산을 이용하여 적절한 가중치를 찾는 방법이다.

둘째 방법은 변동가중치 회귀분석법(time-varying weight regression method)으로 이는 개별추정치와 실제변동성의 관계가 일정하지 않다는 점을 감안하여 최근의 예측도가 높은 추정치일수록 더 큰 가중치를 부여하는 방법이다.

제 4 장 변동성 추정에 관한 기존연구

제 1 절 횡단면 자료를 활용한 연구

1. Latane & Rendleman(1976)의 연구¹⁴⁾

옵션가격에 내재되어 있는 기초자산 수익률의 변동성을 수치해석 기법을 사용하여 처음으로 추정하였다. 이들은 1973년 10월 5일부터 1974년 6월 28일까지 39주 동안 24개의 주식과 이 주식에 대한 옵션자료를 이용하여 내재변동성(implied standard deviation)을 추정하였다. 이들은 베가(vega)-변동성에 대한 옵션가격의 민감도-를 가중치로 하여 추정된 개별 내재변동성을 가중평균하고 이를 기초자산인 주식수익률의 변동성으로 추정하였다. 이들은 이러한 가중 내재변동성을 WISD(weighted implied standard deviation)라고 하였다.

$$\hat{\sigma} = \frac{\sum w_i \sigma_i}{(\sum w_i)} \quad (4. 1)$$

여기서 $w_i = \frac{\partial O_i}{\partial \sigma}$ = 옵션의 베가 값

σ_i = 주식에 대한 i 옵션의 내재변동성

이들은 내재변동성 외에도 다른 세 가지 변동성을 추정하였다 첫째, 내

14) Henry A. Latane and Richard J. Rendleman. Jr., "Standard Deviations of Stock Price Ratios Implied in Option Prices," *Journal of Finance*, Vol. 31, No. 2 May, 1976, pp. 369-381.

재변동성 추정기간 이전인 1973년 10월 5일 이전 4년간의 자료를 사용하여 표본 표준편차를 계산하였다. 둘째, 내재변동성 추정기간인 1973년 10월 5일부터 1974년 6월 28일 까지 39주 동안의 수익률 자료를 사용하여 표본 표준편차를 계산하였고, 셋째, 1973년 10월 5일 이전부터 내재변동성 추정기간을 포함하여 1974년 6월 28일 이후까지 2년간의 표본 표준편차를 계산하였다. 이후 WISD와 세 가지 변동성 추정치에 대한 상관관계를 분석한 결과 WISD와 2년 동안의 표본 표준편차가 가장 높은 상관관계가 있다고 검증하였다. 이 검증의 결과는 주식 수익률 자료를 이용하여 추정한 표본 표준편차보다 WISD가 옵션만기까지의 변동성을 더 정확하게 추정하고 있다는 것이다.

마지막으로 이들은 추정된 모든 변동성이 시간 가변적이며 24개의 주식에 대한 변동성이 같은 방향으로 변동하고 있음을 발견하였다. 즉, 이들 모든 주식에 동시적으로 영향을 미치는 정보가 있음을 주장하고 있다.

이들은 내재변동성을 구하는 데 있어서 가중치를 부여하는 방식을 소개하는 공헌을 세웠으나, 모든 옵션에 대해 가중치를 취하는 것은 가능한 많은 정보를 반영시키는 측면도 있지만 이렇게 구해지는 변동성에는 상대적으로 덜 민감한 가격변화를 보이는 옵션들의 영향이 배제되지 못한 한계점과 내재변동성을 계산하는 데 있어 배당률을 고려하지 않았다는 것이 한계점으로 지적되고 있다.

2. Schmalensee & Trippi(1978)의 연구¹⁵⁾

15) Richard Schmalensee and Robert R. Trippi, "Common Stock Volatility Expectations Implied by Option Premia," *Journal of Finance*, Vol. 33(1), 1978, pp. 129- 147.

이들 역시 1974년 4월 29일부터 1975년 5월 23일까지 6개의 주식과 옵션에 대한 56주의 자료를 사용하여 옵션의 내재변동성을 추정하였지만 Latane과 Rendleman이 사용한 방법과는 다른 기준을 사용하였다. 이들은 심내가격(deep in-the-money) 옵션과 심외가격(deep out-of-the-money) 옵션, 만기가 짧은 옵션, 옵션의 가격이 주식가격의 1% 미만이거나 \$1 미만인 옵션을 내재변동성 추정에서 제외하고 개별 내재변동성을 단순 평균하여 가중 내재변동성을 추정하였다.

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{N} \sum \sigma_i \quad (4.2)$$

σ_i = 주식에 대한 i 옵션의 내재변동성

이들은 옵션 내재변동성의 움직임에 영향을 미치는 설명변수를 발견하고자 회귀분석을 실시하였다. 그 결과 S&P 500 지수와 과거의 자료를 이용한 역사적 변동성은 내재변동성의 움직임을 설명하지 못하고 주식가격이 변동하는 방향이 중요한 역할을 하고 있음을 발견하였다. 주가의 상승이 변동성의 감소와 관련이 있다고 분석하였다. 이들 역시 6개의 주식의 옵션으로부터 추정한 변동성이 같은 방향으로 움직이고 있다는 결론을 내리고 있다.

3. Chiras & Manaster(1978)의 연구¹⁶⁾

내재변동성의 가중평균이 역사적 변동성보다 미래변동성을 예측하는데

16) Donald P. Chiras and Steven Manaster, "The Information Content of Option Price and a Test of Market Efficiency," *Journal of Financial Economics* 6, 1978, pp. 213-234.

더 나은 예측치인지, 시장가격이 이론가격보다 낮은 옵션을 매입하고 이론 가격보다 높은 옵션을 매도하는 무위험 헤지 포트폴리오를 구성하여 초과 이익을 획득할 수 있는지 여부를 분석하기 위해 Latane과 Rendleman이 사용한 방법으로 내재변동성을 추정하였다. 단, Latane과 Rendleman은 Black-Scholes의 옵션가격 모형을 사용하였지만 이들은 옵션의 이론가격 계산에서 연속배당을 고려한 Merton(1973)의 옵션가격 모형을 이용하였다. 개별 내재변동성의 가중평균(WISD)도 베가(vega)대신에 옵션의 내재 변동성에 대한 가격탄력성을 가중치로 하여 산정하였다.

$$WSD = \frac{\sum_{j=1}^N ISD_j \frac{\partial C_i}{\partial \sigma_j} \frac{\sigma_j}{C_j}}{\sum_{j=1}^N \frac{\partial C_i}{\partial \sigma_j} \frac{\sigma_j}{C_j}} \quad (4.3)$$

N = 시점 t 에서의 기초자산에 대한 옵션의 개수

WSD = 시점 t 에서의 기초자산에 대한 가중 내재변동성

ISD_j = 기초자산에 대한 옵션 j 에 대한 내재변동성

$\frac{\partial C_i}{\partial \sigma_j} \frac{\sigma_j}{C_j}$ = 각 내재변동성에 대한 옵션 j 의 가격 탄력성

이들은 1973년 6월에서 1975년 4월까지 23개월 동안 시카고 옵션거래소(CBOE)에서 거래되고 있는 23개의 주식과 옵션에 대해 내재변동성을 추정하고 내재변동성과 역사적 변동성 중 어느 것이 미래변동성의 더 나은 예측치인가를 검증하기 위해 사후적으로 미래 실현변동성에 대해 회귀분석을 실시하였다. 회귀분석의 결과 개별주식의 가중 내재변동성(WISD)이 역사적 변동성이나 WISD와 역사적 변동성을 함께 독립변수로 사용한 경우보다 미래 실현변동성을 더 잘 설명하는 것으로 분석되었다. 그리고 추정된

내재변동성의 가중평균을 이용해 산출한 이론가격과 10% 이상 차이를 보이는 옵션으로 구성된 무위험 헤지 포트폴리오에서 초과이익을 획득할 수 있는지를 분석한 결과 초과이익을 얻을 수 있었으며, 이들의 연구기간 동안 시카고 옵션거래소(CBOE)가 비효율적이었다는 결론을 내리고 있다.

4. Beckers (1981)의 연구¹⁷⁾

Latane & Rendleman의 연구에서 내재변동성을 계산하는 데 있어서 배당문제를 다루지 않은 것을 해결하기 위해 내재변동성의 예측능력과 내재변동성을 가중하는 3가지 대안과 배당문제를 고려하여 내재변동성의 미래 실현변동성 예측을 연구하였다. 그리고 옵션종가가 아닌 거래데이터 정보를 이용함으로써 주식과 옵션가격을 관찰할 때 나타나는 비동시성(nonsynchronous)문제의 중요성을 연구하였다. Beckers는 주가의 과거 3개월의 자료로부터 역사적 변동성을 추정하기 위해 일별 자료를 사용하였다. 그리고 옵션 만기까지 관찰일로부터 실현변동성을 추정하였다. 그 결과 등가격 옵션의 내재변동성이 역사적 변동성과 가중평균 내재변동성보다 예측력이 우수함을 밝혔다.

17) Stan Beckers, "Standard Deviations Implied in Option Price as Predictors of Future Stock Price Variability," *Journal of Banking and Finance* 5, 1981, pp. 363-381.

제 2 절 시계열 자료를 활용한 연구

1. Day & Lewis 의 연구¹⁸⁾

1985년부터 1989년까지 S&P 100 지수 콜옵션의 주별 자료를 이용하여 내재변동성을 미래 실현변동성에 대한 사전 추정치(ex-ante estimates)로서의 정보내용을 연구하였다. 내재변동성은 배당을 고려한 Black-Scholes 모형으로부터 도출하였으며 거래량에 따라 가중을 두는 방식으로 여러 내재변동성들을 가중 평균하였다.

먼저 내재변동성을 GARCH-M(1,1) 모형에 외생변수로 추가함으로써 내재변동성이 조건부 분산의 중요한 결정요인인가를 조사하였다.

$$R_{Mt} - R_{Ft} = \lambda_0 + \lambda_1 h_t + \varepsilon_t \quad (4.4)$$

R_{Mt} = 지수수익률

R_{Ft} = 무위험 이자율

h_t = 지수수익률의 조건부 표준편차

σ_{t-1}^2 = 내재변동성, $\varepsilon_t \sim N(0, h_t^2)$

$$h_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}^2 + \delta \sigma_{t-1}^2$$

λ_1 = 대표적 투자자의 상대위험 회피계수

식 (4.4)에서 δ 는 시간에 따라 변하는 수익률의 조건부 분산에 대한

18) Theodore E. Day and Craig M. Lewis, "Stock Volatility and the Information Content of Stock Index Option," *Journal of Econometrics* 52, 1992, pp. 267-287.

내재변동성의 추가 정보내용의 척도로 해석될 수 있다. 검증 결과, 내재변동성이 외생변수인 경우 σ 는 0.318 이고 통계적으로 유의하게 추정되었다. 이것은 콜옵션 가격이 수익률의 조건부 분산에 대한 과거 시계열 자료들이 가지고 있는 정보 이상의 추가정보를 포함하고 있음을 나타내 준다. 하지만 내재변동성 자체가 GARCH 모형에서 σ 는 0.518로 유의적으로 0과는 다르지만 1 보다는 작게 추정되었으므로 기각되었다. 즉, 내재변동성은 과거 자료들이 가지고 있는 모든 정보를 반영하고 있지 않음을 의미한다.

다음에 여러 모형들의 예측치의 사후변동성(ex-post volatilities)에 대한 예측력을 회귀분석을 통해 비교하였다.

$$\sigma_{t+1}^2 = b_0 + b_1 \sigma_{FT}^2 + \varepsilon_{t+1} \quad (4.5)$$

$$\sigma_{t+1}^2 = \text{사후 변동성}$$

$$b_1 \sigma_{FT}^2 = \text{조건부 변동성의 사전 예측치}$$

검증 결과, 예측치들의 추정계수들이 모두 유의했다. 그러나 미래 실현변동성이 내재변동성보다 GARCH 모형과 더 강한 관계를 갖는 것으로 나타났다. 또한 모형들이 미래 실현변동성에 대해 가지고 있는 정보내용을 직접 비교하기 위해 다중 회귀분석을 실시한 결과 GARCH 모형이 더 우수한지에 대한 명확한 결론을 내리지 못하였고, 내재변동성과 과거변동성 모두 미래변동성에 대한 정보를 포함하고 있다고 결론지었다. 그리고 내재변동성은 미래변동성에 대해 통계적으로 유의적인 정보량을 제공한다고 하였다. 그러나 또한 내재변동성은 역사적 가격으로부터 추출할 수 있는 정보를 가지고 있지는 못하다는 결론을 내렸다.

2. Canina & Figlewski(1993)의 연구¹⁹⁾

이들은 1983년 3월 15일부터 1987년 3월 28일까지 S&P 100(OEX) 지수 옵션 중 17,000 개 이상의 콜옵션에 대한 종가를 이용하여 내재변동성이 역사적 변동성보다 우월한 미래 실현변동성의 추정치라고 하는 일반적 개념이 타당한가를 실증적으로 검증하였다. 1983년 3월부터 1987년 3월까지 거래된 모든 OEX 콜옵션 중 최근월물(very near-term), 심내가격물 또는 심외가격물(deep in- or deep out-of-the money options)만을 배제한 종가자료가 연구자료로 활용되었고, OEX 옵션이 아메리칸 옵션이므로 내재변동성의 계산에는 이항 모형(binomial model)이 활용되었으므로 실제 주가의 점프 등 시장상황을 제대로 반영하지 못하는 한계를 가지고 있다.

연구 결과는 기존의 결과와는 상반되었다. 우선 행사가격과 만기에 따른 내재변동성의 유형을 규명했는데, 상이한 행사가격에 있어서의 변동성 미소(volatility smile)를 규명함으로써 상이한 행사가격에서의 일정한 변동성을 전제한 Black-Scholes 모형의 가정에 모순이 있음을 보였다. 이들은 이러한 내재변동성의 차이에서의 규칙성은 투자자들이 옵션을 행사가격과 만기에 따라 다르게 평가하도록 하는 체계적인 요인이 존재할 수 있음을 암시하는 것이라고 보았다. 따라서 어느 옵션의 내재변동성이 시장 기대치를 우월하게 나타내는지를 확인하기 위해서 만기와 표본에 따라 구분하여 다양한 회귀분석을 시행하였다.

3. Jorion의 연구(1995)²⁰⁾

19) Linda Canina and Stephen Figlewski, "The Informational Content of Implied Volatility," *Review of Financial Studies* 6, 1993, pp. 659-681.

외환 옵션에서 정보 내용과 내재변동성 예측력을 조사하였다. 이 연구는 시카고 상업거래소(Chicago Mercantile Exchange:CME)에서 거래된 통화 선물에 관한 옵션을 이용하였다. 사용된 통화는 DM과 JY, 그리고 SF를 이용하였다. DM은 1985년 1월부터 1992년 2월까지의 기간, JY는 1986년 7월에 시작한 자료, SF는 1985년에 시작한 자료를 사용하여, 짧은 만기를 가진 등가격 옵션으로부터 역으로 내재변동성을 구하였다. 이 연구에서 내재변동성은 비록 편의적(biased)인 변동성 예측치이지만 외환 통화선물에 대한 미래 기대변동성의 효율적 예측치라고 하였다.

내재변동성의 이전 연구들에서는 일관되지 않고 여러 다양한 결과가 나왔다. 이러한 결과들에 대해, Jorion은 검증 절차상의 오류나 옵션시장에서 정보처리의 비효율성이 존재할 수 있음을 암시하는 증거라고 해석하였다.

즉, 이전 연구들이 측정오차(measurement error)의 영향을 크게 받아 심각한 편의(bias)를 야기시켰을 가능성을 지적하면서, 거래가 매우 활발히 일어나며 기초자산과 옵션이 동시에 마감되는 외환 선물에 대한 옵션을 이용함으로써 측정오차의 의한 편의를 줄일 수 있을 것으로 기대하였다. 또 등가격에 가장 가까운 두 개씩의 콜과 풋옵션의 내재변동성을 평균하여 사용함으로써 측정오차를 줄일 수 있다고 보고, 외환 선물에 대한 시카고 상업거래소(CME) 등가격 옵션의 일일 자료로부터 구한 내재변동성의 정보내용에 대해 연구하였다.

이러한 내재변동성이 미래 실현변동성에 대한 실질적인 정보를 포함하고 있는지를 검증하기 위해 다음의 회귀식을 이용하였다.

20) Philippe Jorion, "Predicting Volatility in the Foreign Exchange Market," *Journal of Finance* 50, 1995, pp. 507-528.

$$\sigma_{t,T} = a + b \hat{\sigma}_t + \varepsilon_{t,T} \quad (4.6)$$

$\sigma_{t,T}$ = 옵션 잔존만기동안의 실현변동성

$\hat{\sigma}_t$ = 내재변동성

식 (4. 6)는 내재변동성과 다른 시계열 모형(time-series)의 예측력을 비교할 수 있도록 식 (4.7)로 확장할 수 있다.

$$\sigma_{t,T} = a + b_1 \hat{\sigma}_t + B_2 \sigma_t^{TS} + \varepsilon_{t,T} \quad (4.7)$$

σ_t^{TS} = 시계열 모형으로부터 구한 변동성 예측치

시계열 모형으로는 과거 20 일간의 자료를 이용하여 이동평균법으로 구한 역사적 변동성과 GARCH 모형으로부터 구한 예측치를 사용하였다.

먼저 식 (4. 6)의 단순회귀식의 추정결과, 내재변동성의 설명력과 회귀계수들이 모두 다른 두 모형의 예측치들보다 더 높게 추정되었다. 하지만 유의적인 양수의 상수항(positive intercept)과 1 보다 작은 회귀계수 값이 추정되어 미래 실현변동성에 대한 편의된 추정치로 나타났다. 이것은 내재변동성이 평균 이상에서는 미래변동성을 과대평가(overestimate)하고 있고, 평균 이하에서는 미래변동성을 과소평가(underestimate)하고 있음을 의미한다.

식 (4. 7)의 encompassing 회귀분석에서도 내재변동성의 추정계수가 평균 약 0.6 정도로 유의하게 추정되었지만 역사적 변동성과 GARCH 모형은 유의하게 추정되지 않았다.

결국 이러한 결과는 등가격 옵션의 내재변동성이 미래변동성에 대한 정보예측력에서 시계열 모형보다 더 우수하다는 사실을 나타내주는 것으로

해석할 수 있다. 또한 이러한 결과는 Canina와 Figlewski(1993)의 연구결과와 완전히 상반된 것으로 나타났다.

Jorion은 이에 대해, 외환시장에 있는 옵션 거래자들이 주식시장에 있는 거래자들보다 뛰어나다고 보기 어렵기 때문에 주식시장에서의 낮은 유동성, 기초자산과 옵션의 거래마감시간의 비동시성, 지수옵션의 차익거래의 어려움 등의 요인 때문에 야기되는 측정오차(measurement error)가 이러한 상반된 결과에 상당부분 영향을 미쳤을 것이라고 주장하였다.

4. Christensen & Prabhala의 연구(1998)²¹⁾

이들은 비중복자료(non-overlapping data)와 보다 긴 표본 추출기간을 이용하여 Canina & Figlewski의 연구결과가 잘못되었음을 지적하였고, 미래 실현변동성에 대한 내재변동성의 예측력과 미래 실현변동성의 효율성을 검증하였다.

먼저 식 (4. 8)를 이용하여 내재변동성의 미래변동성에 대한 정보 내용을 검증하였다.

$$h_i = \alpha_0 + \alpha_i i_i + \varepsilon_i \quad (4. 8)$$

$$h_i = \text{미래 실현변동성}, \quad i_i = \text{내재변동성}$$

검증결과, $\alpha_i = 0.76$, $\alpha_0 = 0$ 으로서 내재변동성이 미래변동성에 대한 정보를 포함하고 있으나 편의된 추정치로 나타났으므로 식 (4. 9)을 이용하여 내재변동성의 정보내용을 역사적 변동성의 정보내용과 비교하였다.

21) B. J. Christensen and N. R. Prabhala, "The Relation between Implied and Realized Volatility," *Journal of Financial Economics* 50, 1998, pp. 125- 150.

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_i i_t + \alpha_h i_{t-1} + \varepsilon_t \quad (4.9)$$

i_t = t 월의 내재변동성의 자연로그

h_t = 내재변동성이 i_t 인 옵션의 잔존기간에 걸친

지수변동성의 자연로그

검증결과, α_i 가 α_h 의 2 배 이상이므로 내재변동성이 과거변동성보다 우월한 예측력을 갖는다고 판단되나 내재변동성의 편의 및 비효율성은 여전히 해소되지 않았으므로 다음과 같은 대안적 모형을 시험하였다.

$$i_t = \beta_0 + \beta_I i_{t-1} + \beta_h h_{t-1} + e_t \quad (4.10)$$

검증결과, 내재변동성은 역사적 변동성과 양의 상관관계를 가지며, t 기의 내재변동성은 이전의 내재변동성과 역사적 변동성으로부터 도출할 수 있음을 확인할 수가 있었다. 이들의 연구결과를 통해 내재변동성은 역사적 변동성의 정보 없이도 미래 실현변동성을 예측하고, 1987년 10월의 미국 주식시장 붕괴(crash)가 옵션의 가격결정구조의 변화와 관련이 있음을 확인하였다.

아울러 Canina & Figlewski는 역사적 변동성의 이동평균을 사용함으로써, 현재 시점과 직전시점에서의 과거변동성을 추정할 때 사용된 자료가 중복(overlapping)되었고 역사적 변동성 시계열 자료간의 의존효과(dependence)가 발생하여 역사적 변동성이 미래 실현변동성을 과대추정(overestimation)하였음을 지적하였다.

5. 양성국과 문성주의 연구(1999)²²⁾

이들은 KOSPI200 지수의 내재변동성이 포함하고 있는 정보내용을 평가하기 위해 다음의 회귀식을 이용하였다.

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_i i_t + e_t \quad (4. 11)$$

h_t = 기간 t 의 실현변동성

i_t = t 시점에서의 내재변동성

검증결과, KOSPI 200 옵션의 실현변동성이 내재변동성에 포함된 정보에 의해 예측이 가능하다고 하였다. 또한 과거 실현변동성을 얼마나 설명하는가를 측정하기 위해 식 (4. 11)를 이용하여, 과거 실현변동성과 내재변동성의 정보내용을 동시에 비교하기 위해 식 (4. 12)를 이용하여 분석하였다.

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_i h_{t-1} + e_t \quad (4. 13)$$

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_i h_i + \alpha_j h_{t-1} + e_t \quad (4. 14)$$

검증결과, 과거변동성이 실현변동성을 설명하며, 과거 실현변동성이 내재변동성보다 더 우월한 설명력을 갖는 것으로 나타났다. 그러나 이들의 연구에서는 앞서 설명한 Canina & Figlewski의 연구에서와 같이 일별 자료에 근거한 과거변동성의 이동평균을 사용함으로써, 과거변동성을 추정할 때 사용된 자료가 중복(overlapping)되어 회귀계수가 과대추정되는 문제점을 그대로 노출시키고 있다. 즉, 이동평균선을 산출하는 과정에서 중복되

22) 양성국, 문성주, KOSPI 200 옵션의 내재변동성과 실현변동성, 1999년 한국재무학회 춘계논문집, pp. 455- 470.

는 변동성의 일별 자료를 사용함으로써 회귀분석에 근거한 추론과정이 왜곡되어 회귀계수는 빈약한 특성을 갖고, 관련 t 통계량과 R^2 은 전형적으로 과장되는 결과가 초래되었다.

제 5 장 실증 분석

제 1 절 자료 및 연구설계 방법

1. 자료 구성

본 연구는 주식시장이 강세를 보이는 기간과 약세를 보이는 기간을 나누어 각 기간에서 주가지수 옵션의 잔존만기가 짧아짐에 따라 미래 실현변동성에 대한 내재변동성, 역사적 변동성, 내재변동성과 역사적 변동성의 정보 효과를 검증하고자 하는 데 그 목적이 있다. 그리고 주가지수 옵션 만기에 다가감에 따라 내재변동성, 역사적 변동성과 미래 실현변동성의 관계가 어떻게 변하는지를 알아보하고자 한다.

이를 위하여 한국증권거래소에서 판매하는 KOSPI 200 주가지수 옵션 1분단위 자료를²³⁾ 이용하였다. 자료의 기간은 주가지수 옵션 시장이 개설된 1997년 7월부터 2002년 8월까지의 총 62개월이다. 실증분석에는 KOSPI 200 지수의 종가, CD 91일 물의 연수익률 등의 자료를 추가로 이용하였다. 콜옵션과 풋옵션의 내재변동성 산출시 측정오차(measurement error)를 최소한으로 줄이기 위하여 최근월물의 등가격(at-the-money) 옵션²⁴⁾만을 대상으로 Black-Scholes 모형을 사용하였다.

23) 자료는 약정일, 옵션구분, 결제월종목코드, 행사가격, 시간, KOSPI200 지수, KOSPI200 거래량, 옵션가격, 약정수량, 약정대금 순서로 되어있다.

24) 실제 거래에서 KOSPI200 종가와 완벽하게 일치하는 등가격 옵션은 그 수가 적기 때문에 가장 비슷한 옵션을 등가격 옵션으로 사용하였다.

2. 연구 방법

1) 주식시장 장세 분류

본 연구는 주식시장 장세에 따른 미래 실현변동성과 내재변동성의 관계를 분석하는 것이 그 목적이다. 따라서 분석의 대상이 되는 62개월을 강세장과 약세장으로 나누었다. 일반적으로 단기 이동평균선은 투자자들의 심리상태를 알아보는데 유용한 지표로 사용된다. 또한 매일 매일의 주가 변동을 신속하게 파악할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 반면 중 장기 이동평균선은 매일 매일의 주가 변동은 파악할 수 없으나 주가의 추세를 판단하는데 유용하게 사용된다. 따라서 이동평균선은 이용하여 주가의 움직임을 설명하는데, 단기 중기 장기 이동평균선을 함께 이용하는 것이 효과적이다.

주가가 하락 추세에서 상승 추세로 전환될 때에는 먼저 단기 이동평균선이 상승하고 다음에 중기 이동평균선이 상승한 후 장기 이동평균선이 마지막으로 상승하는 과정을 거치게 되며, 반대로 상승 추세에서 하락 추세로 전환될 때도 단기선, 중기선, 장기선 순으로 하락하는 과정을 거치게 된다.

본 연구에서는 분류 기준으로 5일 이동평균선과 25일 이동평균선을 이용하였다. 5일 이동평균선은 주가 변동을 가장 신속하게 반영하고 있다는 점에서, 25일 이동평균선은 대체적으로 주가지수 옵션의 만기가 20일 25일 정도의 거래일 내에 도래한다는 점에서 두 개의 이동평균선을 그 분류 기준으로 삼았다.

5일 이동평균선이 25일 이동평균선을 상향 돌파하는 기간은 주식시장이 강세장 즉, 주가지수 상승기간으로, 반대로 25일 이동평균선이 5일 이동평균선을 하향 돌파하는 기간은 주식시장이 약세장 즉, 주가지수 하락기

간으로 분류하였다. 전월 옵션 만기일부터 당월 만기일까지의 거래일 동안 상승기간이 계속된 경우 당월은 상승기간으로 분류하고, 하락기간이 계속된 경우 하락기간으로 분류하였다. 전월 만기일에서 당월 만기일까지 상승기간과 하락기간이 번갈아 나타나는 경우에는 주가지수의 방향을 고려하여 상승기간과 하락기간으로 분류하였다. 하지만 상승일수와 하락일수가 유사하고 주가지수의 방향으로도 그 추세를 판단하기 어려운 경우, 분석 대상에서 제외하였다. 1997년 8월 14일 만기일부터 2002년 8월 8일 만기일까지의 61번의 옵션만기일을 기준으로 하여 전체 61개월의 기간을 상승기간 22개월 하락기간 30개월을 실증분석 대상으로 삼았다. 구체적인 분류는 본 논문 부록에 수록된 [표 A-1] 만기 20일전 변동성 자료와 [표 A-2] 만기 10일전 변동성 자료에 표기하였다.

3. 변동성 추정 방법

본 연구에서는 3가지의 변동성을 산출하였다. 먼저 실현변동성의 경우, KOSPI 200 주가지수의 일일 수익률²⁵⁾을 구하고 연률로 환산하였다. 실현 변동성은 내재변동성 산출일로부터 10일, 20일로 나누어 산출하였다. 연률로 환산할 때의 거래일 수는 달력일이 아닌 실제 거래일²⁶⁾을 기준으로 이용하였고, 다음의 식 (5.1)을 이용하였다.

$$25) R_t = \ln \left(\frac{S_t}{S_{t-1}} \right)$$

26) 1997년 292일, 1998년 292일, 1999년 249일, 2000년 241일, 2001년 242일, 2002년 242일 기준으로 계산하였다. 1998년 12월 12일(둘째 주 토요일)부터 토요일에 주식시장이 열리지 않았다

$$\sigma_{RV_t} = \sqrt{\frac{1}{\tau_t} \sum_{k=1}^{\tau_t} (R_{t,k} - \overline{R_t})^2} \quad (5.1)$$

$$\overline{R_t} = \frac{1}{\tau_t} \sum_{k=1}^{\tau_t} R_{t,k}$$

$R_{t,k}$ = t 월의 k 번째 날의 지수 수익률

역사적 변동성의 경우도 역시 식 (5.1)을 이용하여 동일한 방법으로 산출하였다. 내재변동성은 근월물 옵션의 옵션가격, 행사가격, KOSPI 200 일별 가격, CD 91일물 연률 수익률 자료로 SAS 프로그램을 이용하여 반복적으로 해를 구하는 뉴튼-랩슨(Newton-Raphson) 법을 이용하여 산출하였다.

4. 변동성 측정에 관한 고려사항

본 논문은 주식시장의 상승, 하락의 추세를 사후적으로 분류하고 상승, 하락 두 기간 내에서 미래 실현변동성에 대한 내재변동성의 정보효과, 내재변동성과 역사적 변동성의 정보효과에 대해 알아보고자 한다. 또한 잔존만기가 짧아짐에 따라 미래 실현변동성과 역사적 변동성, 내재변동성간의 관계도 검증해보고자 한다. 역사적 변동성을 이용하여 상승, 하락의 추세와 잔존만기간의 관계를 추정하기 위해서는 주식시장의 추세가 계속적으로 지속되어야 한다. 만기 10일전 계열에서 역사적 변동성을 이용하기 위해서는 만기 20일 전부터 계속되는 추세가 전제되어야 한다. 본 연구에서는 만기 20일전부터 주식시장의 추세를 파악하여 만기 10일전 계열에서 미래 실현변동성을 예측하기 위한 분석에서 역사적 변동성을 함께 설명변수로 이용하였다. 하지만 만기 20일전 계열에서는 이러한 전제를 만족시킬 수

없으므로 실증 분석에서 역사적 변동성을 고려하지 않았다.

Latane & Rendleman(1976)²⁷⁾이 지적했듯이 모든 옵션이 변동성에 동일하게 민감하지 않다. 변동성에 대한 Black-Scholes 모형의 편미분, 즉 베가(vega)는 등가격 옵션에서 가장 크다. 따라서 등가격 옵션의 내재변동성이 가격의 변화에 가장 민감하다. 이러한 점을 고려하여 Beckers(1981)²⁸⁾는 Latane & Rendleman 방법의 가중내재변동성과 등가격 옵션의 내재변동성만을 이용하는 방법 등을 옵션 잔존만기에 대해 미래 실현변동성의 예측력을 평가하는 방법으로 이용해 어느 것이 더 우수한지를 분석하였다. 분석결과 등가격 옵션의 내재변동성이 관련된 정보의 대부분을 포함하고 있는 것으로 밝혀졌다. 즉, 다른 옵션들은 정보보다 더 많은 noise를 포함하고 있으므로 변동성 예측치로서 등가격 옵션의 내재변동성을 이용하는 것이 더 효과적임을 의미한다.

또한 등가격 옵션이 가장 활발히 거래되므로 비동시성 문제(nonsynchronous)와 bid-ask spread 문제로 인해 발생하는 측정오차(measurement error)가 가장 적은 것으로 알려졌다. 이러한 이유 때문에 내재변동성의 정보내용에 대한 최근 연구들에서 대부분 등가격 옵션만을 이용해 연구되고 있다.

본 논문에서는 내재변동성 계산시 KOSPI 200 종가지수 및 KOSPI200 주가지수 옵션가격에 대해 일별 종가를 사용하였다. KOSPI200 주가지수의 경우에는 오후 3시에 종료되는 종가를 KOSPI 200 옵션의 경우에는 오후 3시 15분에 종료되는 종가를 사용함으로써 내재변동성 산출 시 KOSPI

27) Latane and Rendleman, *op. cit.*,

28) Beckers, *op. cit.*,

200 주가지수 옵션의 비동시성(nonsynchronous) 문제로 인한 측정오차가 발생할 가능성이 있다. 그러나 만약 KOSPI200 지수가 종료되는 오후 3시의 현물가격과 옵션가격을 사용하는 것도 또 다른 문제점을 유발시킬 수 있다. 즉, 오후 2시 50분에서 3시 사이에는 KOSPI 200 지수의 발표없이 동시호가 주문접수 후 오후 3시에 단일가로 발표되는 KOSPI 200 지수가 3시의 KOSPI 200 옵션가격에 반영되었다고 보기 힘들다. 따라서 본 연구에서는 현물 및 옵션의 일별종가를 사용하기로 한다.

Black- Scholes 모형에서 기초자산의 가격은 변동성이 일정한 logarithmic diffusion process를 따른다고 가정하였지만 옵션의 변동성은 시간에 따라 랜덤(random)하게 변하기 때문에 이 가정은 현실적이지 못하다. 따라서 합리적으로 옵션을 평가하려면 Hull and White(1987)²⁹⁾가 지정한 바와 같이 확률적 변동성(stochastic volatility)을 다루는 가격결정모형을 사용하여야 할 것이다. 하지만 이러한 모형은 Black- Scholes 모형이나 이항모형(binomial model)보다 더 복잡해서인지 일반적으로 사용되고 있지는 않다. 오히려 오늘날 여러 논문에서나 옵션거래자들에게 실제적으로 더 많이 사용되고 있는 방법은 한 시점의 변동성을 예측한 후 이것을 Black- Scholes 모형이나 이항모형에 대입하여 사용하는 것이다.

Black- Scholes 모형이 비록 일정(constant)한 분산을 가정하고 있지만 옵션이 등가격이고 만기까지의 시간이 얼마 남지 않은 경우 확률적 옵션 가격결정모형과 경험적으로 별 차이가 없다는 Harvey and Whaley(1992)³⁰⁾의 연구에 근거하여 본 연구에서도 확률적 변동성을 가정한 옵션 가

29) John Hull and Alan White, "The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities," *Journal of Finance* 42, 1987, pp. 281-300.

30) Campbell R. Harvey and Robert E. Whaley, "Market Volatility Prediction and the Efficiency of the S&P 100 Index Option Market," *Journal of Financial*

격결정모형을 다루기보다는 변동성이 일정하다고 가정하는 Black- Scholes 모형을 사용할 것이다.

Economics 31, 1992, pp. 43- 73.

제 2 절 실증 분석 결과

1. 변동성별 각종 기초 통계치

미래 실현변동성에 대한 내재변동성의 정보 효과를 분석하기 이전에 개별 변동성에 대한 기초통계량을 먼저 알아보고자 한다.

[표 5- 1] 변동성별 기초통계량(만기 20 일전)

	RV	ln(RV)	IVC	ln(IVC)	IVP	ln(IVP)
평균	0.7350	- 0.3602	0.4450	- 0.8600	0.4984	- 0.7728
표준오차	0.0288	0.0438	0.0186	0.0410	0.0280	0.0496
중앙값	0.7311	- 0.3132	0.4200	- 0.8676	0.4439	- 0.8121
표준편차	0.2250	0.3424	0.1449	0.3204	0.2168	0.3838
분산	0.0506	0.1172	0.0210	0.1026	0.0470	0.1473
첨도	- 0.0505	1.5969	1.0451	- 0.2751	4.7240	0.8815
왜도	0.1491	- 0.9473	0.8644	0.0013	1.8569	0.3831
범위	1.0738	1.7791	0.7190	1.4579	1.2266	2.0953
최소값	0.2180	- 1.5230	0.2181	- 1.5228	0.1721	- 1.7597
최대값	1.2919	0.2561	0.9371	- 0.0649	1.3987	0.3355
normality ^a	0.9938	0.9524	0.9535	0.9913	0.8759	0.9772
p- value	0.9893	0.0188	0.0212	0.9438	0.0001	0.3112
관측수	61	61	61	61	60	60

RV : 실현변동성 HV : 역사적 변동성

IVC : 콜옵션 내재변동성, ln(IVC) : 자연로그를 취한 콜옵션 내재변동성

IVP : 풋옵션 내재변동성, ln(IVP) : 자연로그를 취한 풋옵션 내재변동성

a : normality : Shapiro & Wilk's test에 의한 정규성 검정값

1 에 가까울수록 정규성이 높다.

[표 5-2] 변동성별 기초통계량(만기 10일전)

	RV	ln(RV)	HV	ln(HV)	IVC	ln(IVC)	IVP	ln(IVP)
평균	0.5066	- 0.7468	0.5111	- 0.7582	0.4798	- 0.8012	0.5274	- 0.7458
표준오차	0.0230	0.0488	0.0268	0.0556	0.0244	0.0462	0.0408	0.0544
중앙값	0.4954	- 0.7024	0.4932	- 0.7069	0.4365	- 0.8289	0.4241	- 0.8579
표준편차	0.1798	0.3808	0.2095	0.4345	0.1904	0.3608	0.3189	0.4250
분산	0.0323	0.1450	0.0439	0.1888	0.0362	0.1302	0.1017	0.1806
첨도	- 0.1749	0.5671	0.2037	0.1572	2.6455	0.3729	17.1976	3.0790
왜도	0.4234	- 0.5662	0.6739	- 0.4629	1.4938	0.3548	3.6272	1.1071
범위	0.8398	1.9589	0.8805	1.9188	0.9547	1.7159	2.1564	2.6285
최소값	0.1379	- 1.9815	0.1515	- 1.8873	0.2093	- 1.5640	0.1678	- 1.7851
최대값	0.9777	- 0.0225	1.0319	0.0315	1.1640	0.1519	2.3242	0.8434
normality	0.9809	0.9762	0.9499	0.9681	0.8738	0.9728	0.6413	0.9222
p- value	0.4563	0.2806	0.0144	0.1118	0.0001	0.1911	0.0001	0.0008
관측수	61	61	61	61	61	61	61	61

위의 [표 5-1]과 [표 5-2]는 전체 61개월을 대상으로 실현변동성, 역사적 변동성, 내재변동성의 기초통계량을 보여주고 있다. 거래일을 기준으로 만기 20일전, 만기 10일전 두 기간으로 나누어 변동성을 측정하였다.

실현변동성의 경우, 만기 20일전에서 만기 10일전으로 만기가 가까워짐에 따라 집중 경향치를 보여주는 평균, 중앙값의 수치가 작아짐을 볼 수 있다. 산포도를 보여주는 표준편차와 범위의 수치도 역시 작아지고 있다. 변동성 분포의 정규성을 나타내는 값들이 1에 가까운 값을 가지고 있으므로 안정적인 정규분포를 가지고 있다고 볼 수 있다. 또한 분포의 형태를 알아볼 수 있는 첨도³¹⁾의 경우 20일전 변동성 분포와 10일전 분포 모두 3보다 상당히 작은 값을 가지고 있다. 왜도³²⁾의 경우 10일전 분포가 20일

31) 첨도(kurtosis) = $E[\frac{(x-\mu)^4}{\sigma^4}]$ 정규분포의 경우 첨도는 3이다. 첨도가 3보다

큰 경우 '첨예분포(leptokurtic)'이고, 3보다 작은 경우 '평탄분포(platykurtic)'이다

전 분포보다 큰 값을 가지고 있지만 두 값 모두 0 보다 큰 값을 가지고 있다. 10일전, 20 일전 실현변동성 두 분포 첨예분포(leptokurtic)이고, 오른쪽 꼬리 분포를 하고 있음을 알 수 있다.

콜옵션과 풋옵션 각각의 내재변동성의 기초통계량을 살펴보면, 대체적으로 만기가 가까워짐에 따라 평균, 중앙값, 표준편차 모두 커지고 있다. 일반적으로 옵션의 잔존만기가 짧아짐에 따라 실현변동성은 감소하고, 실현변동성의 기대치인 내재변동성 또한 감소할 것으로 예측된다. 하지만 위의 표에서는 잔존만기가 짧아짐에 따라 내재변동성이 증가하고 있다. 이것은 옵션 시장에서 콜옵션, 풋옵션에 투자하는 시장참여자들이 잔존만기가 짧아짐에 따라 미래 실현변동성이 증가할 것으로 기대했다고 생각할 수 있다. 그러나 분석을 위해 옵션 자료를 추출하는 과정에서 행사가격과 KOSPI200 지수가 완벽하게 일치하는 등가격 옵션의 수가 많지 않아 행사가격과 가장 비슷한 옵션을 등가격 옵션으로 이용함으로써 발생할 수 있는 측정오차에 의해 발생했을 가능성도 있는 것으로 보여진다. 이러한 측정오차를 감안하다면, 콜옵션과 풋옵션 모두 고평가 되었다고 추측되어진다. 콜옵션 내재변동성은 첨예분포, 오른쪽 꼬리 분포를 이루고 있다. 풋옵션은 콜옵션과 마찬가지로 오른쪽 꼬리 분포를 이루고 있지만 3 이상의 첨도값을 가지고 있으므로 평탄분포(platykurtic)의 형태를 하고 있다. 앞으로 분석의 안정성을 기하기 위해 각 변동성의 자연로그를 취한 값들도 구하였다. 대체적으로 자연로그를 취한 변동성의 분포가 보다 정규분포에 가까운 분포의 형태를 보이는 것으로 나타났다.

각 내재변동성과 미래 실현변동성의 표준편차를 비교해보면 만기 20 일전 계열에서는 내재변동성의 표준편차가 실현변동성의 표준편차보다 작은

32) 왜도(skewness) = $E[\frac{(x-\mu)^3}{\sigma^3}]$ 정규분포의 경우 왜도는 0 이다.

값을 보이고 있으며, 만기 10일전 계열에서는 내재변동성의 표준편차가 오히려 실현변동성의 표준편차보다 큰 결과를 보이고 있다. 일반적으로 내재변동성은 미래 실현변동성의 완화된 기대치(smoothed expectation)이므로 내재변동성의 표준편차는 실현변동성의 표준편차보다 작아야 한다. 만기 20일전 계열에서는 이러한 일반적인 견해를 따르고 있으나 만기 10일전 계열에서는 상반된 결과를 보이고 있다. 이는 잔존만기가 짧아짐에 따라 측정오차의 문제가 더욱 커졌기 때문에 발생한 편의(bias)라고 추정된다.

주식 시장의 장세에 따라 대세 상승기와 대세 하락기로 나누어 분석하고자 한다. 전체적으로 잔존만기가 짧아짐에 따라 실현변동성의 평균과 중앙값이 작아짐을 알 수 있다. 주식시장 장세에 따라 나누어 보았을 때 실현변동성은 대세 상승기에 비해 하락기에서 더 큰 수치를 보이고 있다. 즉, 주식시장이 강세를 보이며 주가지수가 상승하는 시기보다 주식시장이 약세를 보이며 하락하는 시기에 주가지수 수익률의 변동성이 더 큰 결과를 보이고 있다. 이것은 주가지수가 하락하는 기간에 주식시장이 더욱 불안하고, 새로운 정보에 민감하기 때문에 나타난 현상으로 추측된다. 특히 우리나라의 특징적인 IMF 외환위기라는 시장 정보가 주식시장에 반영됨으로써 상승기와 하락기의 차이가 커진 것으로 추측된다. 두 연구 그룹간의 표본 개수의 차이에 의해 발생했다고 볼 수도 있으나, 두 그룹 모두 모집단임을 감안한다면 결과가 의미가 있다고 할 수 있다.

주식시장 상승기의 경우 만기가 가까워짐에 따라 콜옵션 내재변동성의 평균과 중앙값은 커지고($0.4771 \rightarrow 0.4974$), 풋옵션은 그 수치가 작아지고 있다($0.4803 \rightarrow 0.4713$). 하락기의 경우는 콜옵션 내재변동성의 수치가 커지고($0.4337 \rightarrow 0.4664$), 풋옵션 내재변동성의 수치 역시 커지고 있음을 볼 수 있다($0.5293 \rightarrow 0.5946$).

[표 5- 3] 변동성별 기초통계량(상승기 만기 20 일전)

	RV	ln(RV)	IVC	ln(IVC)	IVP	ln(IVP)
평균	0.6849	- 0.4281	0.4471	- 0.8596	0.4803	- 0.7849
표준오차	0.0415	0.0744	0.0315	0.0733	0.0355	0.0698
중앙값	0.7025	- 0.3533	0.4571	- 0.7828	0.4533	- 0.7916
표준편차	0.1949	0.3490	0.1476	0.3436	0.1664	0.3275
분산	0.0380	0.1218	0.0218	0.1181	0.0277	0.1072
첨도	0.1521	3.6349	- 0.7424	- 0.8656	5.2752	1.7947
왜도	- 0.4999	- 1.6086	0.3063	- 0.2394	1.6527	- 0.0268
범위	0.7655	1.5065	0.5272	1.2204	0.8236	1.5807
최소값	0.2180	- 1.5230	0.2208	- 1.5107	0.2134	- 1.5444
최대값	0.9836	- 0.0166	0.7480	- 0.2904	1.0370	0.0363
normality	0.9651	0.8673	0.9682	0.9699	0.8675	0.9528
p- value	0.5981	0.0070	0.6690	0.7077	0.0070	0.3582
관측수	22	22	22	22	22	22

[표 5- 4] 변동성별 기초통계량(상승기 만기 10 일전)

	RV	ln(RV)	HV	ln(HV)	IVC	ln(IVC)	IVP	ln(IVP)
평균	0.4680	- 0.8376	0.4855	- 0.7815	0.4974	- 0.7685	0.4713	- 0.7986
표준오차	0.0363	0.0922	0.0327	0.0806	0.0427	0.0807	0.0338	0.0647
중앙값	0.4882	- 0.7192	0.5038	- 0.6858	0.4441	- 0.8119	0.4278	- 0.8492
표준편차	0.1704	0.4327	0.1536	0.3778	0.2005	0.3784	0.1587	0.3036
분산	0.0290	0.1872	0.0236	0.1428	0.0402	0.1432	0.0252	0.0922
첨도	- 0.9772	0.6023	0.7621	2.6553	1.0636	0.0056	4.7070	1.4636
왜도	- 0.2198	- 0.9711	- 0.0525	- 1.3637	1.1705	0.2741	1.7463	0.4808
범위	0.6282	1.7149	0.6616	1.6804	0.7981	1.5251	0.7630	1.4591
최소값	0.1379	- 1.9815	0.1515	- 1.8873	0.2220	- 1.5053	0.2311	- 1.4650
최대값	0.7660	- 0.2665	0.8130	- 0.2070	1.0200	0.0198	0.9941	- 0.0059
normality	0.9588	0.9114	0.9652	0.8871	0.8962	0.9729	0.8573	0.9568
p- value	0.4653	0.0505	0.6007	0.0165	0.0257	0.7782	0.0046	0.4282
관측수	22	22	22	22	22	22	22	22

[표 5- 5] 변동성별 기초통계량(하락기 만기 20 일전)

	RV	ln(RV)	IVC	ln(IVC)	IVP	ln(IVP)
평균	0.7512	- 0.3494	0.4337	- 0.8759	0.5293	- 0.7333
표준오차	0.0480	0.0679	0.0233	0.0526	0.0481	0.0815
중앙값	0.7133	- 0.3382	0.4166	- 0.8756	0.4758	- 0.7428
표준편차	0.2627	0.3717	0.1276	0.2882	0.2593	0.4386
분산	0.0690	0.1382	0.0163	0.0831	0.0672	0.1924
첨도	- 0.6450	- 0.1172	- 0.1900	- 0.4474	3.5602	0.6278
왜도	0.3355	- 0.4323	0.7039	0.1165	1.6965	0.3074
범위	1.0083	1.5162	0.4762	1.1120	1.2266	2.0953
최소값	0.2836	- 1.2601	0.2334	- 1.4552	0.1721	- 1.7597
최대값	1.2919	0.2561	0.7095	- 0.3432	1.3987	0.3355
normality	0.9716	0.9762	0.9306	0.9685	0.8543	0.9771
p- value	0.5849	0.7196	0.0508	0.4989	0.0009	0.7607
관측수	30	30	30	30	29	29

[표 5- 6] 변동성별 기초통계량(하락기 만기 10 일전)

	RV	ln(RV)	HV	ln(HV)	IVC	ln(IVC)	IVP	ln(IVP)
평균	0.5046	- 0.7456	0.5422	- 0.7239	0.4664	- 0.8152	0.5946	- 0.6739
표준오차	0.0339	0.0646	0.0456	0.0909	0.0290	0.0597	0.0771	0.0952
중앙값	0.4454	- 0.8097	0.4989	- 0.6953	0.4276	- 0.8500	0.4382	- 0.8256
표준편차	0.1859	0.3536	0.2500	0.4977	0.1587	0.3272	0.4221	0.5217
분산	0.0345	0.1250	0.0625	0.2477	0.0252	0.1071	0.1781	0.2721
첨도	0.1141	- 0.6342	- 0.6390	- 0.5580	0.8992	- 0.0419	9.5903	1.8359
왜도	0.8831	0.2466	0.4977	- 0.3643	1.0018	0.1513	2.8366	0.9049
범위	0.7434	1.4285	0.8635	1.8125	0.6363	1.3063	2.1564	2.6285
최소값	0.2343	- 1.4511	0.1685	- 1.7811	0.2363	- 1.4426	0.1678	- 1.7851
최대값	0.9777	- 0.0225	1.0319	0.0315	0.8726	- 0.1363	2.3242	0.8434
normality	0.9222	0.9726	0.9458	0.9638	0.9194	0.9743	0.6824	0.9306
p- value	0.0307	0.6116	0.1306	0.3851	0.0259	0.6614	0.0001	0.0510
관측수	30	30	30	30	30	30	30	30

내재변동성은 주가지수 옵션시장에 참여하고 있는 투자자들이 가지는, KOSPI 200 지수 넓게는 주가지수의 미래 변동성에 대한 기대치라고 할 수 있다. 위의 결과를 종합해보면 주식시장이 강세를 보이며 주가지수가 상승할 경우 옵션의 만기가 가까워짐에 따라 콜옵션의 가격이 고평가되어 내재변동성이 증가된 것으로 보여진다. 또한 이것은 콜옵션 거래자들이 주식시장의 미래 변동성이 증가할 것을 기대하는 것으로 추측해볼 수도 있다. 풋옵션의 경우에는 콜옵션과 반대로 풋옵션의 가격이 저평가되고, 내재변동성이 감소함으로 인해 풋옵션 거래자들이 미래 변동성이 감소할 것으로 기대한다고 볼 수 있다.

주식 시장이 약세일 경우에 풋옵션의 내재변동성은 증가하고 있다. 이는 풋옵션이 계속적으로 고평가되어 나타난 현상으로 풀이된다. 하지만 콜옵션의 경우 하락기에서도 내재변동성이 증가하고 있다. 주식시장이 하락기일 경우 콜옵션은 상대적으로 저평가되어 만기가 가까워짐에 따라 내재변동성이 감소되어야 하지만 정반대로 내재변동성이 증가하는 결과를 보이고 있다. 이것은 우리나라 옵션시장에서 개인투자자의 비율이 상당히 높고 KOSPI200 주가지수 옵션이 위험회피의 수단보다는 투기적 성격이 강하기 때문에 발생한 결과라고 추측된다. 주식시장이 약세는 보이는 시기에도 단기 차익을 노린 투자자들에 의해 콜옵션이 고평가되어 콜옵션의 내재변동성이 증가하는 것으로 추측된다.

만기 20일전에 측정한 콜옵션의 내재변동성을 살펴보면 주식시장이 강세를 보일 때 콜옵션의 내재변동성(0.4471)이 약세를 보일 때의 내재변동성(0.4337)보다 큰 값을 가지고 있다. 풋옵션의 경우, 약세장에서의 내재변동성(0.5293)이 강세장에서의 내재변동성(0.4803)보다 큰 값을 가지고 있다. 만기 10일전에 측정한 내재변동성을 살펴보면, 강세장에서의 콜옵션 내재변동성(0.4974)은 약세장에서의 내재변동성(0.4664)보다 큰 값을 가지

고 있다. 풋옵션의 경우에는 약세장에서의 풋옵션 내재변동성(0.5946)이 강세장 풋옵션 내재변동성(0.4713)보다 큰 값을 보이고 있다.

주가상승기에서는 콜옵션의 내재변동성이 풋옵션의 내재변동성에 비해 커져 콜옵션이 고평가되고, 주가하락기에는 풋옵션이 다소 고평가된다고 볼 수 있다. Rubinstein(1994)³³⁾는 1987년 10월의 미국 주식시장 대폭락(Black Monday) 이후의 주가지수 옵션시장은 시장참여자들의 시장붕괴공포증(crash-phobia)을 반영하여 외가격 풋옵션이 상대적으로 고평가되어 매우 높은 내재변동성을 갖게 되었다고 지적하였다. 본 분석에서는 등가격 옵션을 그 분석대상으로 했지만 Rubinstein의 분석과 유사하게 주식시장이 하락기에 접어든 경우 등가격 풋옵션이 고평가되었다. 추가적으로 상승기에 접어든 경우 등가격 콜옵션이 고평가되는 결과를 보이고 있다.

상승기간과 하락기간 두 기간으로 나누었을 때의 각 내재변동성의 표준편차는 실증 분석 이전의 예측과 같이 대체적으로 실현변동성보다 낮은 수치를 보이고 있다. 하락기간 만기 10일전 계열의 풋옵션 경우 상당히 높은 표준편차 수치를 보이고 있다.

분포의 형태를 알아보기 위해 첨도와 왜도를 살펴보고자 한다. 먼저 첨도의 경우 풋옵션 내재변동성을 제외하면 상승기와 하락기 모두에서 3보다 작은 값을 보이고 있으므로 평탄분포를 가지고 있다고 볼 수 있다. 풋옵션의 내재변동성은 상승기 하락기 모든 경우에서 상당히 큰 값(5.2752, 9.5903)을 보이고 있으므로 첨예분포를 하는 것을 알 수 있다. 왜도의 경우 상승기의 실현변동성 분포는 왼쪽 꼬리 분포를 가지며 나머지 변동성 분포는 오른쪽 꼬리 분포를 가지고 있음을 볼 수 있다.

정규성을 검정하기 위해 실시한 Shapiro & Wilk's test 결과 대부분의

33) Mark Rubinstein, "Implied Binomial Trees," *Journal of Finance*, Vol. 69, 1994, pp. 771-818.

변동성 분포가 1에 가까운 값들을 가지고 있다. 이후 분석의 정확도를 높이기 위해 로그를 취한 변동성 분포의 기초통계량을 계산하였다. 대체적으로 원계열 자료의 정규성보다 로그를 취한 계열의 정규성이 높음을 알 수 있다. 앞으로의 분석에서는 원계열 변동성 자료가 아닌 로그를 취한 변동성 자료를 사용하고자 한다.

2. 미래 실현변동성에 대한 내재변동성의 정보내용

내재변동성이 미래 실현변동성에 대한 정보를 어느 정도 포함하고 있는가를 설명하기 위해 다음의 회귀방정식을 이용하고자 한다.

$$RV_t = \alpha_0 + \alpha_I IV_t + e_t \quad (5.2)$$

RV_t = t 기간동안의 미래실현변동성

IV_t = 기간 t 시작 시점에서의 내재변동성

위의 식 (5.2)를 이용하여 다음의 2개의 가설을 검증하고자 한다. 첫째, 내재변동성이 미래 실현변동성에 관한 어떤 정보를 내포하고 있을 경우 α_I 는 "0"이 아니어야 한다. 둘째, 내재변동성이 미래 실현변동성의 불편추정치(unbiased estimator)라면 $\alpha_0 = 0$ 이고 $\alpha_I = 1$ 이 되어야 한다. 또한, 내재변동성이 미래 실현변동성에 대한 효율적 예측치라면 잔차 e_t 는 백색잡음(white noise)이고 다른 변수들과 상관관계가 없어야 한다.³⁴⁾ 회귀방정식의 편의(degree of bias)의 정도는 α_0 에 대한 유의도 검증을 통해, 각

34) 백색 잡음(white noise)이란 과거의 실현 값들 속에서 미래의 값들에 대한 정보가 없어야 한다는 것을 의미한다.

내재변동성 예측치의 효율성(efficiency)은 α_i 에 대한 검증을 통해 알아볼 수 있다. 본 연구에서는 만기까지의 기간과 주식시장 장세, 두 가지 분류로 자료를 나누어 분석하고자 한다.

[표 5-7]과 [표 5-8]은 실현변동성과 내재변동성에 대한 관계를 회귀식 (5. 2)를 통하여 도출한 결과이다. 먼저 $\alpha_i \neq 0$ 이어야 한다는 첫 번째 가설에 대한 검증 결과 대체적으로 α_i 값들은 95% 신뢰수준 하에서 통계적으로 유의한 것을 알 수 있다. 따라서 내재변동성은 미래 실현변동성에 대한 어느 정도의 정보를 포함하고 있다고 볼 수 있다. 이러한 결과는 만기 20일전, 만기 10일전 두 계열 표본 자료 61개 모두에서 유의한 것으로 나타났다. 만기 20일전 계열에서는 주식시장이 약세를 보이는 시기에 콜옵션의 회귀계수가, 만기 10일전 계열에서는 강세를 보이는 시기에 콜옵션의 회귀계수가 유의하지 않다는 것을 알 수 있다.

다음으로 $\alpha_0 = 0$ 이고 $\alpha_i = 1$ 이 되어야 한다는 두 번째 가설에 대한 검증 결과 모든 경우에서 회귀계수 α_i 는 1 의 값을, α_0 는 0 의 값을 가지지 못했다. 또한 α_0 는 높은 p값을 보이고 있고 만기 20일전 계열 자료에서는 상당히 높은 p- 값을 가지고 있다. 따라서 내재변동성은 미래 실현변동성에 대한 편의적인 추정치(biased estimator)라고 할 수 있다. 모든 경우에서 α_i 가 1보다 작은 값을 가지고 있다. 이것은 본 연구에서 주가지수 옵션을 분석 대상으로 이용함으로써 내재변동성 추정 시 발생할 수 있는, 본 연구에서는 고려하지 않은 비동시성(nonsynchronous)의 문제와 bid-ask spread 문제로 인해 발생한 것으로 추정된다.

만기 20일전에서 만기 10일전으로 잔존만기가 짧아짐에 따라, 61개 전체 기간을 대상으로 했을 때 콜옵션과 풋옵션 두 경우 모두 회귀계수가

[표 5-7] 내재변동성의 정보 내용(만기 20일전)

	전체		상승		하락	
	call	put	call	put	call	put
α_0 (p-value)	- 0.04865 (0.6866)	- 0.0834 (0.3553)	- 0.0183 (0.9222)	0.0553 (0.7407)	0.0028 (0.9896)	- 0.1109 (0.3682)
α_i (p-value)	0.3623 (0.0073)	0.3714 (0.0007)	0.4767 (0.0275)	0.6159 (0.0048)	0.4021 (0.0935)	0.3536 (0.0196)
adj.- R^2	0.0999	0.1663	0.1814	0.3007	0.0650	0.1556
F-value	7.6595	12.7653	5.6536	10.0315	3.0152	6.1582
D-W stat	1.372	1.593	2.005	2.002	1.398	1.465

[표 5-8] 내재변동성의 정보 내용(만기 10일전)

	전체		상승		하락	
	call	put	call	put	call	put
α_0 (p-value)	- 0.4945 (0.0000)	- 0.4749 (0.0000)	- 0.4738 (0.0270)	- 0.3460 (0.1729)	- 0.3862 (0.0253)	- 0.4846 (0.0000)
α_i (p-value)	0.3149 (0.0195)	0.3645 (0.0011)	0.4734 (0.0554)	0.6156 (0.0447)	0.4409 (0.0252)	0.3873 (0.0009)
adj.- R^2	0.0736	0.1513	0.1300	0.1460	0.1367	0.3024
F-value	5.7639	11.6967	4.1381	4.5892	5.5918	13.5742
D-W stat	1.782	1.950	2.295	2.388	1.769	2.013

작아지고 있으며 또한 회귀식의 설명력도 떨어지고 있음을 볼 수 있다. 이러한 경향은 주식시장이 상승기일 경우에도 콜옵션과 풋옵션 모두에서 동일한 결과를 보이고 있다. 하지만 하락기일 경우에는 반대의 결과를

보이고 있다.

일반적으로 잔존만기가 짧아짐에 따라 기초자산의 미래 변동성의 변화 가능성이 줄어든다. 만기 20일전 계열에서 만기 10일전 계열로 만기일에 다가감에 따라 미래 실현변동성에 대한 투자자들의 기대치인 내재변동성은 미래 실현변동성에 대해서 더 많은 정보를 포함할 것으로 예측하는 것이 일반적인 견해이며 대세 하락기의 경우에는 위의 일반적인 견해를 따르고 있다. 즉, 주식시장이 약세일 경우 잔존만기가 짧아짐에 따라 콜옵션과 풋옵션 모두 미래 실현변동성에 대해서 더 많은 정보를 포함하게 되고, 실현변동성을 예측하는데 있어 더 높은 설명력을 가지게 되었음을 말해주는 것이다. 하지만 주식시장이 강세를 보이는 기간 동안에는 미래 실현변동성에 대해서 콜옵션, 풋옵션이 포함하고 있는 정보가 감소하고, 설명력 또한 약해지고 있음을 볼 수 있다

전체 기간을 대상으로 한 경우에서 잔존만기가 짧아짐에 따라 회귀계수의 크기가 작아지고 모형의 설명력이 낮아지는 것은 만기일에 다가감에 따라 미래 실현변동성을 설명하는 다른 요인이 있다는 것을 간접적으로 보여주는 결과이다. 그 이유로는 제일 먼저 분석절차상의 측정 오차를 들 수 있다. 측정오차를 최소화하기 위해 거래량이 많고 베가가 가장 큰 최근월물 등가격 옵션의 자료를 이용하였음에도 불구하고 이러한 결과가 나온 것은 만기에 다가감에 따라 측정오차가 더욱 증가하는 것으로 추측해 볼 수 있다. 한 가지 가능성으로는, 연구 대상 기간을 상승기와 하락기로 나누어 본 결과 하락기의 결과가 일반적인 견해와 일치하는 것으로 보아 주식시장의 상승과 하락과 같은 시장의 장세가 한 가지 원인이라고 추측해 볼 수 있다. 그리고 일일변동성을 연변동성으로 환산하는 과정에서 일일변동성의 자료로 변동성의 표준편차를 계산할 때 거래일 수가 너무 적어 발생할 수 있는 표본오차일 수도 있다.

콜옵션의 경우 대세 상승기의 계수가 하락기의 계수보다 높게 나타나고 있어 미래 실현변동성에 대해서 상대적으로 많은 정보를 포함한 것으로 나타나고 있다. 풋옵션의 경우에는 내재변동성의 정보유용성이 콜옵션보다 상당히 높게 나타나고 있고, 콜옵션과 마찬가지로 상승기에 더 많은 정보를 포함하고 있는 것으로 나타났다. 또한 미래 실현변동성에 대한 내재변동성의 예측력에 있어서 만기 20일전 계열에서는 상승기에 높은 예측력을 보이고 있는 반면 만기 10일전 계열에서는 하락기에 높은 예측력을 보이고 있다. 이와 같은 현상은 Nelson³⁵⁾의 EGARCH(exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity) 모형에서 설명하는 바와 같이 주가수익률의 기대하지 못한 변화는 같은 크기의 정(+)의 충격(상승)에 비해 부(-)의 충격(하락)의 경우 변동성에 훨씬 더 큰 영향을 미치는 비대칭적인 정보효과와 관련있는 것으로 추정할 수 있다. 이러한 비대칭적인 정보효과는 실현변동성에 대한 내재변동성의 예측력이 콜옵션과 풋옵션 모두 하락기에 더욱 높게 나타나는 현상으로 나타날 수 있다. 만기 10일전 계열에서는 이와 같은 견해와 일치되는 결과를 얻었으나 만기 20일전 계열에서는 상반된 결과를 보이고 있고, 이것은 부(-)의 충격(하락)에 비해 정(+)의 충격(상승)의 경우 변동성에 훨씬 더 큰 영향을 미치는 위의 견해와 상반된 정보효과와 관련이 있는 것으로 추정해 볼 수 있다.

3. 미래 실현변동성에 대한 내재변동성과 역사적 변동성의 정보내용

앞 절에서는 미래 실현변동성에 대해서 내재변동성이 어느 정도의 정보

35) D. B. Nelson, "Conditional Heteroscedasticity in Asset Returns: A New Approach," *Econometrica* 59, 1991.

효과를 갖는가에 대해서 알아보았다. 이번 분석에서는 먼저 역사적 변동성을 설명변수로 한 단순회귀식을 이용하여 미래 실현변동성에 대한 역사적 변동성의 정보효과를 알아보고자 한다. 그리고 역사적 변동성을 설명 변수로 추가하여 미래 실현변동성에 대한 내재변동성과 역사적 변동성의 정보 효과에 대해 알아보고자 한다. 다음 단순 회귀모형 식 (5. 3)을 이용하여 역사적 변동성의 정보내용을 살펴보고자 한다.

$$R V_t = \alpha_0 + \alpha_h H V_t + e_t \quad (5. 3)$$

$R V_t = t$ 기간동안의 미래 실현변동성

$H V_t = t$ 기간의 역사적 변동성

다음으로 내재변동성과 역사적 변동성의 미래 실현변동성에 대한 정보 내용을 다음의 다중 회귀모형 식 (5. 4)을 이용하여 살펴보고자 한다.

$$R V_t = \alpha_0 + \alpha_i I V_t + \alpha_h H V_t + e_t \quad (5. 4)$$

$R V_t = t$ 기간동안의 미래 실현변동성

$I V_t =$ 기간 t 시작 시점에서의 내재변동성

$H V_t = t$ 기간의 역사적 변동성

[표 5- 9]와 [표 5- 10]은 미래 실현변동성에 대해서 역사적 변동성, 역사적 변동성과 내재변동성을 설명변수로 한 회귀식의 결과이다. 만기 20일 전 계열 자료의 경우 만기 20일 시점에서의 역사적 변동성과 내재변동성이 설명변수로 필요하므로, 거래일 기준으로 40일 간의 자료가 필요하다. 본 연구에서는 주식시장 장세 분류에 따라 미래 실현변동성에 대한 내재변

[표 5- 9] 역사적 변동성의 정보내용(만기 10 일전)

	전체	상승	하락
α_0 (p- value)	- 0.44956 (0.0000)	- 0.30425 (0.1023)	- 0.46600 (0001)
α_h (p- value)	0.39202 (0.0003)	0.68256 (0.0034)	0.38627 (0.0019)
adj.- R^2	0.1864	0.3230	0.2705
F- value	14.75	11.02	11.75
D- W stat	2.017	2.708	1.868

동성의 정보 효과를 살펴보고자 한다. 주식시장의 상승과 하락의 추세를 구분하고 상승기간, 하락 기간 하에서 내재변동성, 역사적 변동성의 정보 효과를 알아보는 데 목적이 있다. 따라서 잔존만기 20 일 전 시점에서의 내재변동성과 역사적 변동성의 정보내용은 생략하기로 한다.

먼저 회귀식의 통계적인 유의성을 먼저 살펴보면, 역사적 변동성의 정보내용을 검증하기 위한 회귀식과 역사적 변동성, 내재변동성을 설명 변수로 한 회귀식 모두 95% 신뢰수준 하에서 유의한 것으로 나타났다. 모형의 설명력에 있어서 특이할 점은 앞서 내재변동성을 설명변수로 설정한 회귀식과는 달리 adjusted - R^2 값이 대체적으로 안정된 값을 보이고 있다. 하지만 회귀식의 durbin- watson 통계량이 상당히 높게 나타나고 있어서 오차항의 자기 상관이 존재할 것이라는 추측을 할 수 있다. 다른 기간의 회귀식의 경우에는 durbin- watson 통계량이 안정적인 수치를 보이고 있어 오차항의 상관관계가 존재하지 않는 것으로 예측된다.

특히 상승기간의 경우 회귀계수가 상당히 높은 값을 보이고 있고

adjusted- R^2 (0.3230) 역시 가장 큰 값을 가지고 있다. 전체 기간을 대상으로 할 때보다 상승과 하락기로 나누어 분석한 결과 대체적으로 실현변동성에 대해서 역사적 변동성이 내재변동성보다 더 많은 정보를 포함하고 있는 것으로 나타났다. 실현변동성에 대한 예측력 또한 기간을 나누어 분석했을 때 증가하는 것을 볼 수 있다. 특히 상승기의 경우 전체 기간을 대상으로 한 경우보다 실현변동성에 대한 정보 내용과 예측력이 크게 증가되었다.

[표 5- 10] 내재변동성과 역사적 변동성의 정보 내용(만기 10일전)

	전체		상승		하락	
	call	put	call	put	call	put
α_0 (p- value)	- 0.3816 (0.0015)	- 0.4159 (0.0000)	- 0.2941 (0.1487)	- 0.3076 (0.1862)	- 0.2752 (0.0794)	- 0.4327 (0.0001)
α_i (p- value)	0.1305 (0.3463)	0.1581 (0.2961)	0.0405 (0.8868)	- 0.0099 (0.9798)	0.2858 (0.1144)	0.2533 (0.1002)
α_h (p- value)	0.3437 (0.0038)	0.2808 (0.0605)	0.7556 (0.0308)	0.6883 (0.0380)	0.3278 (0.0083)	0.1965 (0.2184)
adj.- R^2	0.1851	0.1880	0.2882	0.2874	0.3113	0.3168
F- value	7.8135 (0.0010)	7.9450 (0.0009)	5.2513 (0.0153)	5.2357 (0.0154)	7.5554 (0.0025)	7.7234 (0.0022)
D- W stat	2.048	2.061	2.687	2.713	2.013	2.145

다음으로 내재변동성과 역사적 변동성을 이용한 다중 회귀식의 결과를 살펴보고자 한다. 먼저 회귀식의 통계적인 유의성은 95% 신뢰수준 하에서 6개의 회귀식 모두 유의함을 알 수 있다. 모형의 설명력에 있어서 대체적으로 앞서 내재변동성, 역사적 변동성을 설명변수로 설정한 단순 회귀식보

다 높은 설명력을 보이고 있다. 내재변동성과 역사적 변동성을 설명변수로 했을 때 내재변동성의 정보효과가 상당히 큰 폭으로 감소되었다. 회귀계수가 반으로 줄어들었고, 상승기의 풋옵션의 경우에는 그 감소폭이 가장 큰 것으로 나타났다($0.6156 \rightarrow -0.0099$). 내재변동성 회귀계수의 유의성이 떨어지지만 내재변동성의 정보효과가 감소되었다는 점은 특이한 점이다.

내재변동성의 정보효과가 떨어지고 통계적인 유의성 또한 감소된 것과 반대로 역사적 변동성의 정보효과는 단순회귀식에서와 비슷한 수준의 정보효과를 보이고 있으며 통계적인 유의성도 유지하고 있다. 특히 상승기의 경우 [표 5-8]에서의 내재변동성의 정보효과와 비교해서 실현변동성에 대해서 더 많은 정보를 포함하고 있으며, [표 5-9]에서의 역사적 변동성의 정보효과보다 더 높은 수치를 보이고 있다. 주식시장이 상승기에 접어들었을 때 내재변동성보다 역사적 변동성이 미래 변동성에 대한 더 많은 정보를 포함하고 있다고 추측할 수 있다.

하락기에서는 상승기에서와 같은 내재변동성과 역사적 변동성 정보효과의 큰 변화가 나타나지 않았고 [표 5-8]에서의 내재변동성의 정보효과, [표 5-9]에서의 역사적 변동성의 정보효과보다는 안정적인 정보효과를 보이고 있다. 상승기와 달리 콜옵션과 풋옵션 모두 높은 adjusted- R^2 값을 보이고 있어 모형의 설명력 또한 증가했음을 알 수 있다. 전체기간을 대상으로 하여 내재변동성과 역사적 변동성의 정보효과를 분석하는 것보다 장세를 나누어 분석했을 때 모형의 설명력이나 변동성의 정보효과가 증가하는 것으로 나타났다. 하지만 상승기와 하락기의 일정한 유형은 존재하지 않는 것으로 나타났다.

4. 미래 실현변동성에 대한 주식시장 장세와 내재변동성의 정보내용

마지막으로 미래 실현변동성을 예측하는 데 있어 내재변동성과 역사적 변동성이라는 설명변수 이외에 주식시장의 장세라는 더미(dummy)변수를 추가하여 분석해보고자 한다. 앞의 분석에서 상승과 하락이라는 주식시장의 장세에 따라 실현 변동성에 대한 정보효과와 설명력에 차이가 있는 것을 보았다. 그렇다면 실현 변동성에 상승과 하락의 장세가 어느 정도의 영향을 미치는지 검증해보고자 한다.

$$R V_t = \alpha_0 + \alpha_d D + \alpha_i I V_t + e_t \quad (5. 5)$$

$$R V_t = \alpha_0 + \alpha_d D + \alpha_i I V_t + \alpha_h H V_t + e_t \quad (5. 6)$$

$R V_t$: t 기간동안의 미래 실현변동성

$I V_t$: 기간 t 시작 시점에서의 내재변동성

$H V_t$: t 기간의 역사적 변동성

D : 주식시장 상승과 하락의 장세

우선 모형의 유의성을 먼저 살펴보고자 한다. 모든 모형이 95% 신뢰수준 하에서 유의한 것으로 나타나고 있다. 먼저 만기 20일전 계열 자료의 경우 앞서 살펴본 전체 기간을 대상으로 한 모형들에 비해서는 더 높은 설명력을 보이고 있으나 상승기간과 하락기간으로 나누어 분석한 모형들에 비해서는 그다지 높은 설명력을 가지지 못하고 있다.

만기 10일전 계열 자료의 내재변동성을 이용한 경우 전반적으로 비슷한 정도의 설명력을 유지하고 있다. 하지만 만기 20일 전 계열자료에서와 동일하게 전체 기간을 대상으로 한 경우 기간을 나눈 경우보다 설명력이 더욱 증가했음을 알 수 있다. 내재변동성과 역사적 변동성 두 가지 설명변수를 사용한 경우에도 유사한 결과를 보이고 있다.

[표 5- 11] 주식시장 장세와 내재변동성의 정보내용

		20 일전		10 일전			
		call	put	call	put	call	put
α_0		0.0566	0.1323	- 0.2503	- 0.1975	- .1245	- .1486
(p- value)		(0.7099)	(0.3251)	(0.1222)	(0.1753)	(0.4219)	(0.3027)
α_d^a	u	- 0.1794	- 0.2335	- 0.3312	- 0.3317	- 0.3305	- 0.3291
	d	- 0.0949	- 0.1864	- 0.2236	- 0.2878	- 0.2516	- 0.2757
(p- value)		(0.4462)	(0.1134)	(0.1041)	(0.0308)	(0.0513)	(0.0344)
α_i		0.3552	0.4165	0.3333	0.3863	0.1463	0.1835
(p- value)		(0.0089)	(0.0001)	(0.0116)	(0.0005)	(0.2766)	(0.2155)
α_h						0.3457	0.2731
(p- value)						(0.0028)	(0.0588)
adj.- R^2		0.1014	0.2214	0.1257	0.2109	0.2421	0.2469
F- value		3.2578	6.6877	3.8754	6.3469	5.7929	5.9182
(p- value)		(0.0280)	(0.0006)	(0.0136)	(0.0009)	(0.0006)	(0.0005)

a : 상승기 - u, 하락기 - d.

위의 회귀계수는 SAS에서 제공하는 더미변수를 이용한 회귀분석 표현 형태에 의해 추정된 값이다. 더미변수를 다른 표현형태로 추정한다면 상이한 회귀계수값이 나타나게 되므로 추정된 회귀계수값은 유일하게 존재하는 값이 아니다.³⁶⁾

만기가 짧아짐에 따라 콜옵션과 풋옵션 모두에서 주식시장 장세 더미변수의 회귀계수가 작아지고 있다. 하지만 회귀계수의 유의성은 증가하는 것을 고려하면 옵션 만기일에 다가감에 따라 장세의 영향이 뚜렷해지고 있다

36) 이균희, 사회과학 연구방법론, 법문사, 서울, 2001년. pp. 430-438.

고 추측해 볼 수 있다. 또한 내재변동성의 회귀계수가 점점 작아지는 경향도 아울러 관측된다. 주식시장 장세와 역사적 변동성을 회귀계수로 추가하여 분석한 모형에서는 내재변동성 회귀계수의 값이 작고, 유의하지 않다는 것을 볼 수 있다. 이러한 결과는 앞서 내재변동성만을 이용한 모형과 내재변동성과 역사적 변동성을 이용한 모형간의 관계에서도 볼 수 있었다. 역사적 변동성이 설명변수로 추가됨으로써 내재변동성의 미래 실현변동성에 대한 설명력이 떨어지고 있다고 추측된다.

위의 [표 5- 11]에서 회귀계수의 값을 앞서 분석한 [표 5- 7] [표 5- 10]의 내재변동성, 역사적 변동성의 회귀계수의 값과 절대적으로 비교할 수 없다. 그러나 주식시장의 상승 장세와 하락 장세가 옵션의 미래 실현변동성에 미치는 상대적인 영향을 비교해보면 하락 장세가 더 큰 영향을 미치고 있음을 볼 수 있다. 이것은 앞선 분석에서 [표 5- 8]과 [표 5- 10]에서 하락기일 경우의 실현변동성에 대한 설명력이 더 큰 것과 관련이 있는 것으로 추정된다.

앞선 분석에서는 상승기에는 콜옵션이, 하락기에는 풋옵션이 고평가되고, 미래 실현변동성에 대한 정보효과와 설명력에 옵션간 차이가 존재하는 것을 고려한다면 [표 5- 11]에서 콜옵션과 풋옵션간의 회귀계수의 차이가 존재할 것으로 예측되었다. 하지만 두 옵션간 장세 더미변수 회귀계수의 차이는 존재하지 않는 것으로 나타났다.

분석 결과를 요약하면, 미래 실현변동성을 예측할 때 장세의 효과를 고려하는 것이 좀 더 효과적인 추정을 할 수 있을 것으로 추측된다. 장세가 하락장세일 경우에 미래 실현변동성에 미치는 영향이 큰 것으로 나타났지만, 절대적인 수치로 나타낼 수 있는 효과의 정도는 알아내지 못했다.

제 6 장 결 론

본 연구는 1997년 7월부터 2002년 8월까지의 KOSPI 200 주가지수 근월물, 등가격 옵션을 이용하여 내재변동성, 역사적 변동성, 실현변동성을 산출하고, 주식시장의 장세에 따라 이들 변동성간의 관계를 살펴보고, 실현변동성을 예측하는데 있어 내재변동성, 역사적 변동성, 주식시장의 장세를 설명변수로 설정하여 분석하였다.

제 1 절 연구의 결과

첫째, 전 기간을 대상으로 하여 분석한 결과 옵션 만기에 가까워짐에 따라 실현변동성, 내재변동성 모두 그 수치가 작아지고 있다. 하지만 분석 대상 기간을 주가지수 상승기간과 하락기간으로 나누어 본 결과 콜옵션의 내재변동성은 상승기간, 하락기간 모두에서 증가하였고, 풋옵션의 경우에는 내재변동성이 상승기간에서는 감소하였지만 하락기간에서는 증가하였다. 또한 전체 기간, 상승 하락 기간 모두에서 풋옵션의 내재변동성이 콜옵션의 내재변동성보다 고평가 되었다.

둘째, 실현변동성에 대한 내재변동성의 정보효과를 살펴보면, 모든 연구 기간에서 내재변동성이 실현변동성에 대한 정보를 포함하고 있는 것으로 나타났다. 연구기간을 주식시장의 장세에 따라 상승기간, 하락기간으로 나누었을 때 장세에 따라 실현변동성에 대한 콜옵션과 풋옵션의 내재변동성의 정보효과가 차이가 날 것이라고 생각되었다. 상승장에서는 콜옵션의 내재변동성의 예측력이, 하락장에서는 풋옵션의 내재변동성의 예측력이 클

것으로 추측했다. 하지만 만기 20일전 계열의 결과와 10일전 계열의 결과가 서로 상반된 결과를 보이고 있어 장세에 따른 내재변동성의 정보효과의 차이가 있다고 말하기가 어렵다. 또한 만기 20일 전 계열에서는 상승기간 일 경우 내재변동성의 예측력이 높은 반면, 만기 10일전 계열에서는 하락기간일 경우의 예측력이 더 높은 것으로 나타났다.

셋째, 실현변동성에 대한 역사적 변동성의 정보효과를 검증한 결과로는 모든 연구 대상 기간에서 안정적인 설명력을 보이고 있다. 특히 상승기간인 경우에는 역사적 변동성이 내재변동성보다 실현변동성에 대해서 많은 정보를 포함하고 있다고 볼 수 있다. 다음으로 역사적 변동성과 내재변동성의 정보효과를 살펴보면, 역사적 변동성이 추가됨으로써 실현변동성에 대한 예측력이 증가하고 있다. 이러한 현상은 콜옵션과 풋옵션 모두에서 관측되고 있다. 하지만 실현변동성에 대한 두 변동성의 정보효과의 우월성을 살펴보면 기존의 연구와 달리 역사적 변동성과 내재변동성 중 역사적 변동성이 더 많은 부분을 설명하는 것으로 나타났다.

마지막으로, 장세를 더미변수로 내재변동성과 함께 분석한 결과 만기 20일전 계열에서는 모형의 설명력이 크게 떨어지는 것을 볼 수 있다. 하지만 만기 10일전 계열에서는 실현변동성에 대한 예측력이 높아지고 회귀계수 역시 유의하게 나타나고 있다. 특히 주식시장의 장세와 내재변동성, 역사적 변동성을 설명변수로 한 경우 매우 높은 설명력을 보이고 있다. 이러한 결과는 장세가 실현변동성에 대한 정보를 포함할 수 있다는 추측을 어느 정도 뒷받침하는 결과라고 할 수 있다.

제 2 절 연구의 한계점

본 연구는 장세에 따른 실현변동성과 내재변동성 간의 관계를 분석하는데 그 목적이 있다. 전체 61개월의 기간을 상승기간과 하락기간으로 전체 기간을 22개의 상승기간과 30개의 하락기간으로 나누어 분석하였다. 적은 분석대상으로 인해 측정오차가 발생할 수 있으므로 좀 더 많은 기간을 대상으로 한 분석의 필요성이 요구된다. 본 연구에서는 이동평균선을 이용하여 전체 62개월의 기간을 두 그룹으로 분류하였는데, 좀 더 다양한 분류에 따라 분류하여 분석할 필요성이 있다.

잔존만기에 따른 분류 기준으로 본 연구에서는 옵션 만기일 시점에서 거래일 기준으로 10일전, 20일전 두 시점을 기준으로 하였다. 잔존만기에 짧아짐에 따른 내재변동성의 정보효과를 위해서는 좀 더 다양한 잔존만기를 대상으로 하여 연구할 필요가 있다. 앞선 연구설계에서 언급한대로 옵션시장과 주식시장이 마감되는 시간이 동일하지 않음으로 인해 발생하는 비동시성 문제를 해결하지 못하였다. 일관된 연구결과를 얻기 위해서는 비동시성 문제도 고려해서 연구할 필요가 있다.

가장 근본적인 문제로 우리나라 옵션 시장에 대한 Black-Scholes 모형의 적합성 여부이다. 기존 연구와 현실적인 편리성으로 인해 Black-Scholes 모형을 사용하여 분석했지만 좀 더 정확한 연구결과를 얻기 위해서는 Black-Scholes 모형에 대한 검증이 일차적으로 행해져야 하겠다.

[참 고 문 헌]

1. 국내문헌

강창욱, "(통계학 이해를 위한) SAS 실용", 서울: 박영사, 1999년.

강철준, "금융선물 옵션거래", 서울: 경문사, 1995년.

권상수, "KOSPI 200 옵션 내재변동성의 정보유용성에 관한 연구", 박사학위논문, 성균관대학교 대학원, 2001년.

문성주, "KOSPI200 주가지수옵션 미래변동성에 대한 내재변동성과 과거변동성의 정보내용", 산업경제연구 제 14권 제 5호, 2001년.

양성국, 문성주, "KOSPI200 지수 옵션의 내재변동성과 미래변동성", 춘계학술연구발표회 발표논문집, 1999년.

양태식, "KOSPI200 주가지수옵션시장에서 내재 변동성과 실현 변동성 사이의 관계", 석사학위논문, 한양대학교 대학원, 1999년.

이군희, "사회과학 연구방법론". 서울: 법문사, 2001년.

이성철, "SAS 통계탐험대", 서울: 21세기사, 1999년.

임효원, "한국주가지수 200 옵션의 내재변동성과 실현변동성에 관한 연구", 석사학위논문, 한국과학기술원, 2000년.

정경수, "주가지수옵션 투자전략", 서울: 박영사, 2001년.

조우열, "(쉽게 배우는)실전 옵션투자입문". 서울: 중앙경제평론사, 2001년.

최원근, 고종문, 소영일, "금융옵션", 서울: 박영사, 1999년.

허화, 이진우, "KOSPI 200 주가지수의 변동성 예측에 관한 실증 연구", 부산상대논집 71, 2000년.

황규철, "KOSPI200 주가지수 옵션시장에 있어서의 변동성거래 유용성에 관한 연구", 석사학위논문, 한국과학기술원, 2000년.

2. 국외문헌

Beckers, Stan, "Standard Deviations Implied in Option Price as Predictors of Future Stock Price Variability", *Journal of Banking and Finance* 5, 1981.

Black, Fischer and Myron Scholes, "The Valuation of Option Contract and a Test of Market Efficiency", *Journal of Finance*, Vol. 27(2), 1972.

- Bollerslev, Tim, "Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity", *Journal of Econometrics*, Vol. 31(3), 1986.
- Brenner, Menachem and Marti G. Subrahmanyam, "A Simple Formula to Compute the Implied Standard Deviation", *Financial Analysts Journal*, 1988. 9.
- Canina, Linda and Stephen Figlewski, "The Informational Content of Implied Volatility", *Review of Financial Studies* 6, 1993.
- Chiras, Donald P. and Steven Manaster, "The Information Content of Option Price and a Test of Market Efficiency", *Journal of Financial Economics* 6, 1978.
- Christensen, B. J. and N. R. Prabhala, "The Relation between Implied and Realized Volatility", *Journal of Financial Economics* 50, 1998.
- Cox, John C. and Mark Rubinstein, *Options Markets*, Prentice-Hall, 2000.
- Day, Theodore E. and Craig M. Lewis, "Stock Volatility and the Information Content of Stock Index Option", *Journal of Econometrics* 52, 1992.
- Engle, Robert F., "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with

- Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation", *Econometrica*, Vol. 50(4), 1982.
- Fama, Eugene F., "The Behaviour of Stock Market Prices", *Journal of Business* 38, January 1965.
- French, Kenneth R., "Stock Returns and Weekend Effect", *Journal of Financial Economics* 8, March 1980.
- Harvey, Campbell R. and Robert E. Whaley, "Market Volatility Prediction and the Efficiency of the S&P 100 Index Option Market", *Journal of Financial Economics* 31, 1992.
- Hull, John and Alan White, "The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities", *Journal of Finance* 42, 1987.
- Hull, John, *Options, Futures, & Other Derivatives*, Prentice-Hall, 2000.
- Jorion, Philippe, "Predicting Volatility in the Foreign Exchange Market", *Journal of Finance* 50, 1995.
- Latane, Henry A. and Richard J. Rendleman Jr., "Standard Deviations of Stock Price Ratios Implied in Option Prices", *Journal of Finance*, Vol. 31, No. 2 May, 1976.

Nelson, D. B., "Conditional Heteroscedasticity in Asset Returns: A New Approach," *Econometrica* 59, 1991.

Pindyck, Robert S. and Daniel L. Rubinfeld, *Econometric Models and Economic Forecasts*, 3rd. ed., McGraw- Hill, 1991.

Rubinstein, Mark, "Implied Binomial Trees," *Journal of Finance*, Vol. 69, 1994.

Schmalensee, Richard and Robert R. Trippi, "Common Stock Volatility Expectations Implied by Option Premia", *Journal of Finance*, Vol. 33(1), 1978.

Wallace, T. D. and J. L. Silver, *Econometrics: An Introduction*, Addison Wesley, 1998.

[부 록]

[표 A- 1] 만기 20일전 변동성자료

상승/ 하락	만기일	20일전	RV	ln(RV)	IVC	ln(IVC)	IVP	ln(IVP)
u	19970814	19970722	0.2180	- 1.5230	0.2594	- 1.3493	0.2134	- 1.5444
d	19970911	19970819	0.2836	- 1.2601	0.2334	- 1.4552	0.1721	- 1.7597
d	19971009	19970911	0.4219	- 0.8631	0.3429	- 1.0702	0.3179	- 1.1460
d	19971113	19971021	1.1398	0.1308	0.3148	- 1.1559	0.5085	- 0.6762
d	19971211	19971117	1.1611	0.1494	0.4292	- 0.8458	1.3987	0.3355
d	19980108	19971208	1.2919	0.2561	0.5851	- 0.5359	0.0000	0.0000
u	19980212	19980116	0.9836	- 0.0166	0.6315	- 0.4597	1.0370	0.0363
m	19980312	19980217	0.8519	- 0.1603	0.9371	- 0.0649	0.8515	- 0.1608
d	19980409	19980317	0.6051	- 0.5024	0.6443	- 0.4396	1.0193	0.0191
d	19980514	19980417	0.5743	- 0.5545	0.5261	- 0.6423	0.5459	- 0.6053
d	19980611	19980516	0.8735	- 0.1352	0.4163	- 0.8764	0.8340	- 0.1815
d	19980709	19980616	0.8272	- 0.1897	0.7095	- 0.3432	0.9599	- 0.0410
u	19980813	19980721	0.5739	- 0.5553	0.3141	- 1.1582	0.6363	- 0.4521
d	19980910	19980818	0.6641	- 0.4094	0.5225	- 0.6491	0.7261	- 0.3200
d	19981008	19980911	0.6954	- 0.3632	0.4246	- 0.8567	0.5911	- 0.5259
u	19981112	19981020	0.6886	- 0.3730	0.5562	- 0.5867	0.5220	- 0.6500
u	19981210	19981117	0.7531	- 0.2836	0.6085	- 0.4967	0.5782	- 0.5479
u	19990114	19981210	0.9174	- 0.0862	0.7480	- 0.2904	0.6344	- 0.4550
d	19990211	19990114	0.7834	- 0.2441	0.6866	- 0.3760	0.4415	- 0.8177
m	19990311	19990205	0.7797	- 0.2488	0.5545	- 0.5898	0.5624	- 0.5756
u	19990408	19990310	0.5147	- 0.6642	0.6861	- 0.3767	0.4411	- 0.8185
u	19990513	19990414	0.8598	- 0.1510	0.4726	- 0.7495	0.3928	- 0.9346
m	19990610	19990513	0.9063	- 0.0983	0.4775	- 0.7391	0.3505	- 1.0483
u	19990708	19990610	0.7398	- 0.3014	0.4946	- 0.7040	0.4702	- 0.7547
m	19990812	19990715	0.9744	- 0.0259	0.5094	- 0.6744	0.4773	- 0.7397
d	19990909	19990812	0.6336	- 0.4564	0.3953	- 0.9281	0.6401	- 0.4462
d	19991014	19990914	0.7533	- 0.2833	0.4371	- 0.8275	0.3845	- 0.9558
m	19991111	19991014	0.6540	- 0.4246	0.4490	- 0.8008	0.3870	- 0.9493
u	19991209	19991111	0.6284	- 0.4646	0.4556	- 0.7861	0.3843	- 0.9564
m	20000113	19991210	0.8005	- 0.2226	0.4032	- 0.9084	0.3046	- 1.1887
d	20000210	20000112	0.6617	- 0.4129	0.3659	- 1.0053	0.3434	- 1.0689
d	20000309	20000209	0.9194	- 0.0841	0.3127	- 1.1624	0.3349	- 1.0939
m	20000412	20000314	0.6695	- 0.4012	0.4211	- 0.8650	0.4217	- 0.8636
d	20000510	20000407	1.1744	0.1608	0.3973	- 0.9231	0.4464	- 0.8066
u	20000608	20000509	0.9777	- 0.0225	0.3557	- 1.0337	0.4655	- 0.7646
d	20000914	20000811	0.5162	- 0.6612	0.4193	- 0.8692	0.4106	- 0.8901
d	20001012	20000908	1.1131	0.1071	0.4200	- 0.8676	0.4787	- 0.7367
d	20001109	20001012	1.0057	0.0057	0.6628	- 0.4113	0.5522	- 0.5939
d	20001214	20001116	0.7551	- 0.2809	0.4603	- 0.7758	0.5175	- 0.6587
u	20010111	20001206	0.8481	- 0.1647	0.5337	- 0.6279	0.5594	- 0.5809
u	20010208	20010108	0.8475	- 0.1655	0.5020	- 0.6892	0.4774	- 0.7395
d	20010308	20010207	0.4439	- 0.8122	0.4169	- 0.8749	0.4758	- 0.7428
d	20010412	20010314	0.5213	- 0.6514	0.5621	- 0.5762	0.6408	- 0.4451
u	20010510	20010411	0.6050	- 0.5025	0.3017	- 1.1983	0.3611	- 1.0185

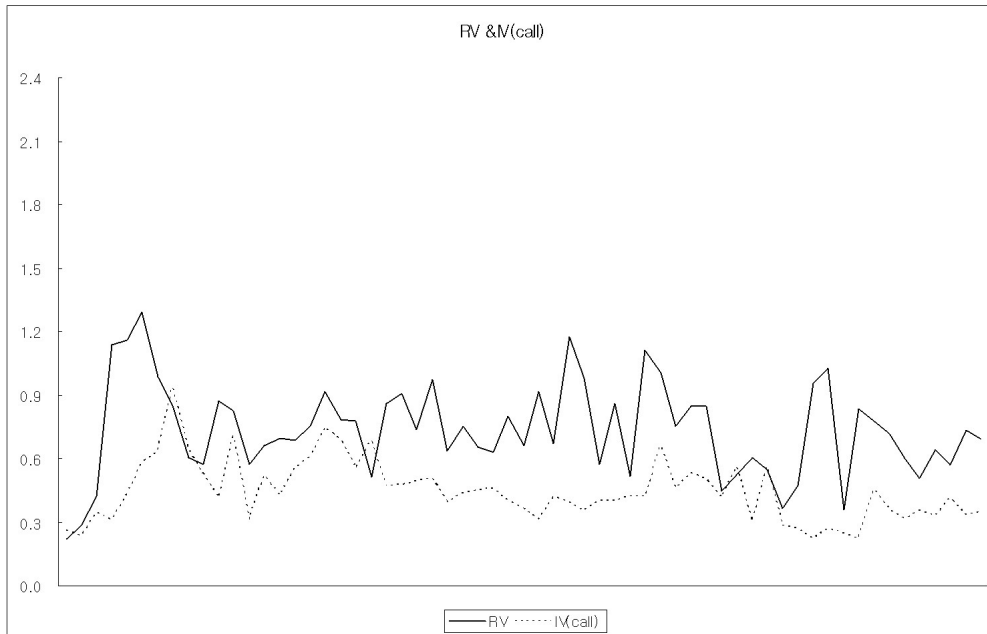
상승/ 하락	만기일	20 일전	RV	ln(RV)	IVC	ln(IVC)	IVP	ln(IVP)
u	20010614	20010516	0.5467	- 0.6039	0.5636	- 0.5734	0.4369	- 0.8281
d	20010712	20010614	0.3637	- 1.0115	0.2838	- 1.2596	0.2966	- 1.2155
d	20010809	20010711	0.4732	- 0.7483	0.2742	- 1.2939	0.2875	- 1.2466
d	20010913	20010816	0.9551	- 0.0460	0.2181	- 1.5228	0.2964	- 1.2162
u	20011011	20010907	1.0264	0.0260	0.2706	- 1.3071	0.3361	- 1.0903
u	20011108	20011011	0.3583	- 1.0264	0.2456	- 1.4041	0.3590	- 1.0244
d	20011213	20011115	0.8371	- 0.1778	0.2208	- 1.5107	0.2514	- 1.3808
d	20020110	20011210	0.7727	- 0.2579	0.4586	- 0.7796	0.5373	- 0.6212
m	20020214	20020114	0.7164	- 0.3335	0.3583	- 1.0264	0.4218	- 0.8633
d	20020314	20020208	0.5988	- 0.5128	0.3165	- 1.1503	0.4072	- 0.8985
u	20020411	20020313	0.5098	- 0.6737	0.3522	- 1.0436	0.3884	- 0.9458
u	20020509	20020410	0.6402	- 0.4460	0.3304	- 1.1075	0.3343	- 1.0958
u	20020612	20020514	0.5711	- 0.5602	0.4139	- 0.8822	0.6037	- 0.5046
u	20020711	20020611	0.7311	- 0.3132	0.3331	- 1.0994	0.3645	- 1.0091
u	20020808	20020710	0.6927	- 0.3671	0.3511	- 1.0466	0.3527	- 1.0420

[표 A- 2] 만기 10 일전 변동성 자료

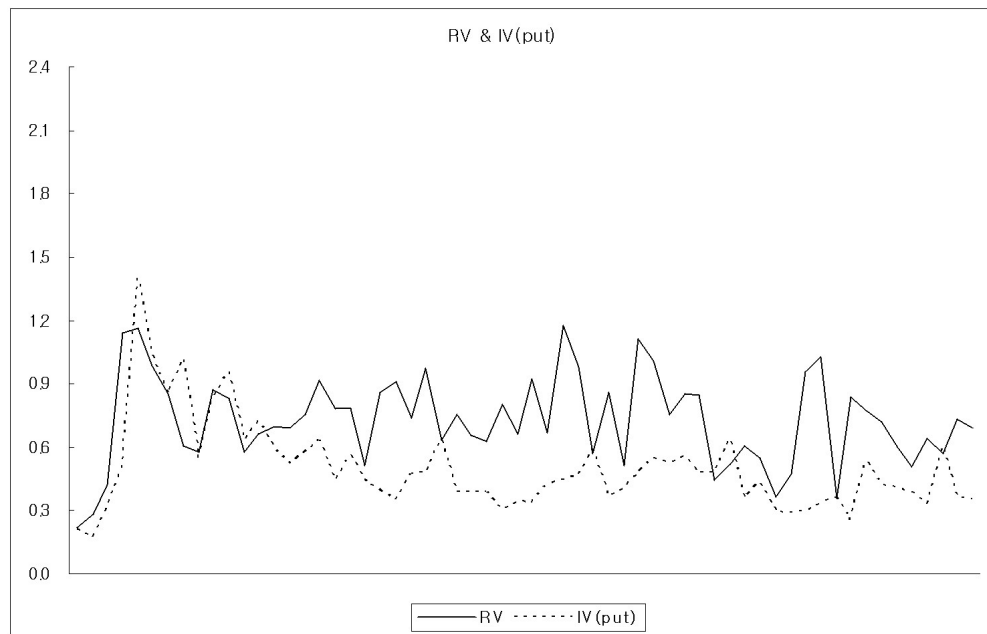
상승/ 하락	만기일	10 일전	RV	ln(RV)	IVC	ln(IVC)	IVP	ln(IVP)
u	19970814	19970801	0.1379	- 1.9815	0.2670	- 1.3207	0.2311	- 1.4650
d	19970911	19970829	0.2343	- 1.4511	0.3097	- 1.1722	0.1678	- 1.7851
d	19971009	19970926	0.3630	- 1.0133	0.6835	- 0.3806	0.3263	- 1.1198
d	19971113	19971031	0.8223	- 0.1957	0.8726	- 0.1363	1.1694	0.1565
d	19971211	19971128	0.9777	- 0.0225	0.8535	- 0.1584	0.6805	- 0.3849
d	19980108	19971219	0.8516	- 0.1607	0.3693	- 0.9962	2.3242	0.8434
u	19980212	19980130	0.6643	- 0.4090	0.8713	- 0.1377	0.9941	- 0.0059
m	19980312	19980227	0.6956	- 0.3630	1.1640	0.1519	0.5354	- 0.6247
d	19980409	19980327	0.5594	- 0.5808	0.5781	- 0.5480	0.5181	- 0.6576
d	19980514	19980430	0.4647	- 0.7664	0.4751	- 0.7443	0.7163	- 0.3337
d	19980611	19980528	0.6055	- 0.5017	0.3058	- 1.1847	1.4406	0.3651
d	19980709	19980626	0.4092	- 0.8934	0.6409	- 0.4449	0.9808	- 0.0194
u	19980813	19980731	0.2538	- 1.3712	0.5048	- 0.6835	0.6652	- 0.4077
d	19980910	19980828	0.3718	- 0.9894	0.2372	- 1.4388	0.6767	- 0.3905
d	19981008	19980923	0.5178	- 0.6582	0.4483	- 0.8024	0.3765	- 0.9768
u	19981112	19981030	0.5292	- 0.6364	0.4590	- 0.7786	0.5656	- 0.5698
u	19981210	19981127	0.5939	- 0.5210	0.7249	- 0.3218	0.4701	- 0.7548
u	19990114	19981224	0.5446	- 0.6078	1.0200	0.0198	0.5198	- 0.6544
d	19990211	19990128	0.3366	- 1.0887	0.5655	- 0.5701	0.5727	- 0.5574
m	19990311	19990224	0.4515	- 0.7952	0.4862	- 0.7211	0.6159	- 0.4846
u	19990408	19990324	0.3223	- 1.1323	0.7784	- 0.2506	0.4988	- 0.6956
u	19990513	19990429	0.6156	- 0.4852	0.4541	- 0.7894	0.4012	- 0.9133
m	19990610	19990527	0.7203	- 0.3280	0.3238	- 1.1276	0.4589	- 0.7790
u	19990708	19990624	0.4306	- 0.8426	0.6619	- 0.4127	0.6532	- 0.4259
m	19990812	19990729	0.5517	- 0.5948	0.4946	- 0.7039	0.6404	- 0.4456
d	19990909	19990826	0.3830	- 0.9596	0.5261	- 0.6422	0.4527	- 0.7925
d	19991014	19990930	0.5696	- 0.5628	0.4643	- 0.7671	0.4101	- 0.8914

상승/ 하락	만기일	10 일전	RV	ln(RV)	IVC	ln(IVC)	IVP	ln(IVP)
m	19991111	19991028	0.4179	-0.8726	0.4336	-0.8357	0.3990	-0.9188
u	19991209	19991125	0.4562	-0.7848	0.4369	-0.8281	0.4055	-0.9027
m	20000113	19991224	0.6800	-0.3857	0.4365	-0.8289	0.2892	-1.2405
d	20000210	20000126	0.3691	-0.9967	0.4110	-0.8891	0.4238	-0.8586
d	20000309	20000223	0.7713	-0.2597	0.4132	-0.8837	0.3923	-0.9358
m	20000412	20000328	0.5787	-0.5469	0.4296	-0.8449	0.3832	-0.9593
d	20000510	20000424	0.5747	-0.5539	0.3668	-1.0029	0.5898	-0.5279
u	20000608	20000524	0.7660	-0.2665	0.4121	-0.8866	0.4241	-0.8579
u	20000713	20000629	0.2437	-1.4119	0.4513	-0.7957	0.4315	-0.8405
d	20000810	20000727	0.7414	-0.2992	0.4383	-0.8250	0.3624	-1.0151
d	20000914	20000828	0.3214	-1.1351	0.4563	-0.7845	0.3843	-0.9564
d	20001012	20000927	0.6053	-0.5020	0.6151	-0.4860	0.5968	-0.5162
d	20001109	20001026	0.5609	-0.5782	0.6526	-0.4269	0.6106	-0.4932
d	20001214	20001130	0.4954	-0.7024	0.4169	-0.8750	0.6555	-0.4224
u	20010111	20001221	0.6534	-0.4255	0.5120	-0.6695	0.5455	-0.6061
u	20010208	20010122	0.6478	-0.4342	0.5596	-0.5805	0.4930	-0.7072
d	20010308	20010221	0.3303	-1.1076	0.3730	-0.9862	0.3985	-0.9200
d	20010412	20010328	0.4028	-0.9093	0.3498	-1.0505	0.3503	-1.0489
u	20010510	20010425	0.3514	-1.0458	0.3711	-0.9913	0.3529	-1.0417
u	20010614	20010530	0.3701	-0.9939	0.2962	-1.2168	0.3374	-1.0864
d	20010712	20010628	0.3015	-1.1991	0.2789	-1.2771	0.2800	-1.2729
d	20010809	20010726	0.3831	-0.9595	0.2363	-1.4426	0.2858	-1.2525
d	20010412	20010328	0.4028	-0.9093	0.3498	-1.0505	0.3503	-1.0489
u	20010510	20010425	0.3514	-1.0458	0.3711	-0.9913	0.3529	-1.0417
u	20010614	20010530	0.3701	-0.9939	0.2962	-1.2168	0.3374	-1.0864
d	20010712	20010628	0.3015	-1.1991	0.2789	-1.2771	0.2800	-1.2729
d	20010809	20010726	0.3831	-0.9595	0.2363	-1.4426	0.2858	-1.2525
m	20010913	20010830	0.9123	-0.0918	0.2093	-1.5640	0.3081	-1.1774
d	20011011	20010924	0.4049	-0.9040	0.3827	-0.9606	0.4927	-0.7078
u	20011108	20011025	0.2702	-1.3086	0.2220	-1.5053	0.3631	-1.0130
u	20011213	20011129	0.6065	-0.5001	0.4020	-0.9114	0.3592	-1.0240
u	20020110	20011224	0.5202	-0.6536	0.3167	-1.1498	0.5555	-0.5879
u	20020214	20020128	0.6009	-0.5094	0.3858	-0.9526	0.3755	-0.9795
u	20020314	20020227	0.2729	-1.2985	0.4038	-0.9068	0.3747	-0.9815
u	20020411	20020327	0.4455	-0.8086	0.4326	-0.8380	0.3507	-1.0478
m	20020509	20020424	0.4593	-0.7781	0.3550	-1.0356	0.3394	-1.0806
d	20020612	20020528	0.3123	-1.1639	0.4095	-0.8929	0.3950	-0.9288
d	20020711	20020626	0.6699	-0.4007	0.4154	-0.8785	0.4135	-0.8831
d	20020808	20020725	0.4261	-0.8530	0.4458	-0.8079	0.3935	-0.9327

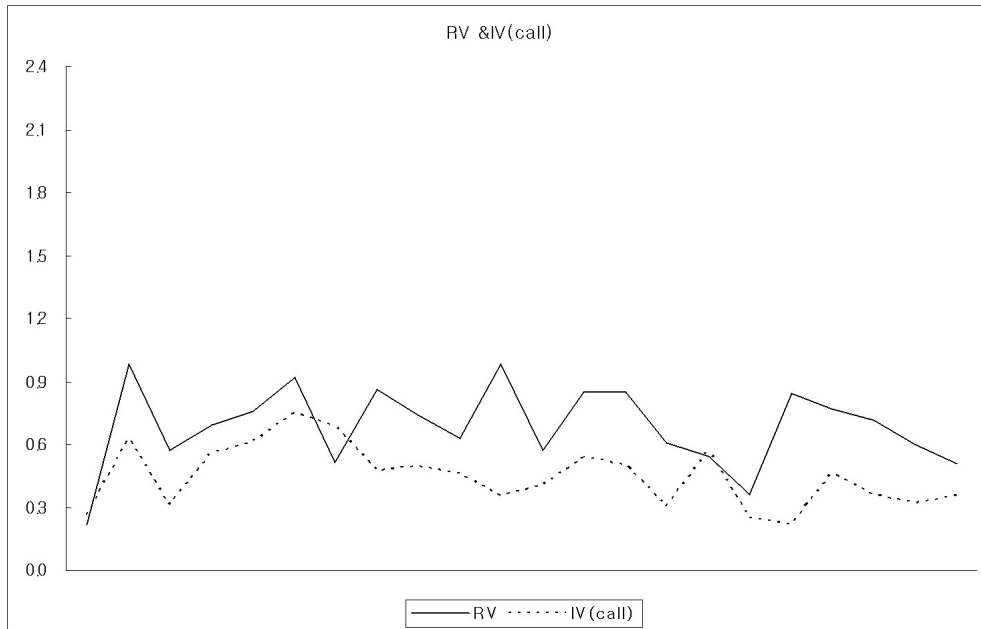
[그림 1] 실현변동성과 콜옵션 내재변동성(전체기간, 만기 20일전)



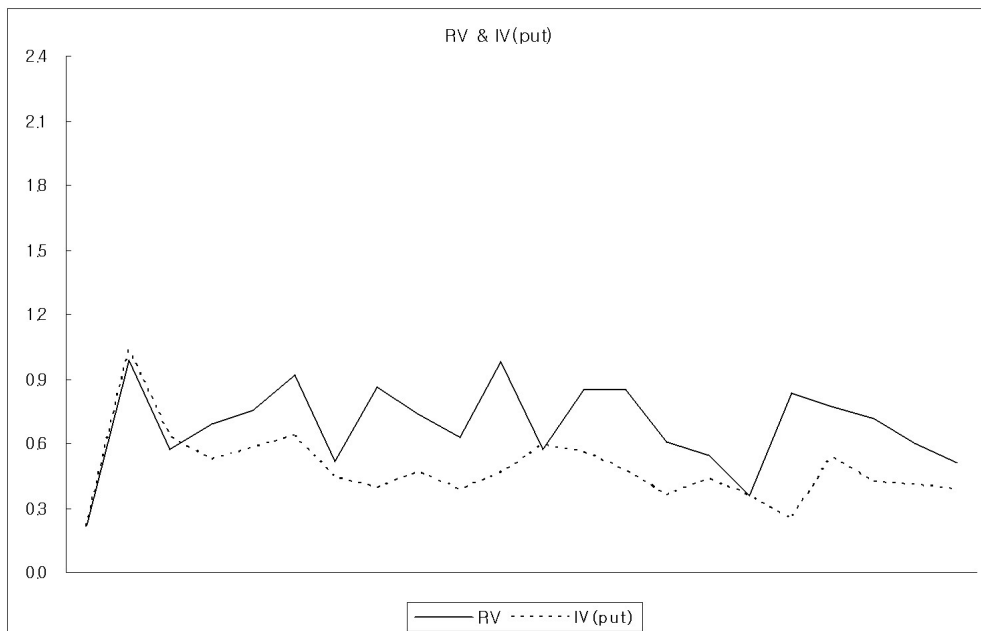
[그림 2] 실현변동성과 풋옵션 내재변동성(전체기간, 만기 20일전)



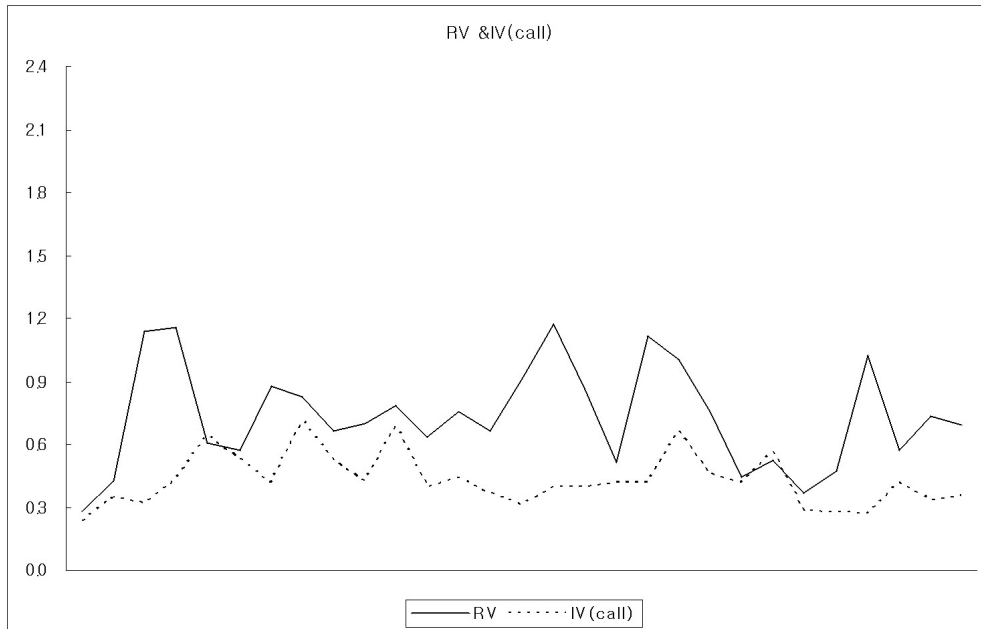
[그림 3] 실현변동성과 콜옵션 내재변동성(상승기간, 만기 20일전)



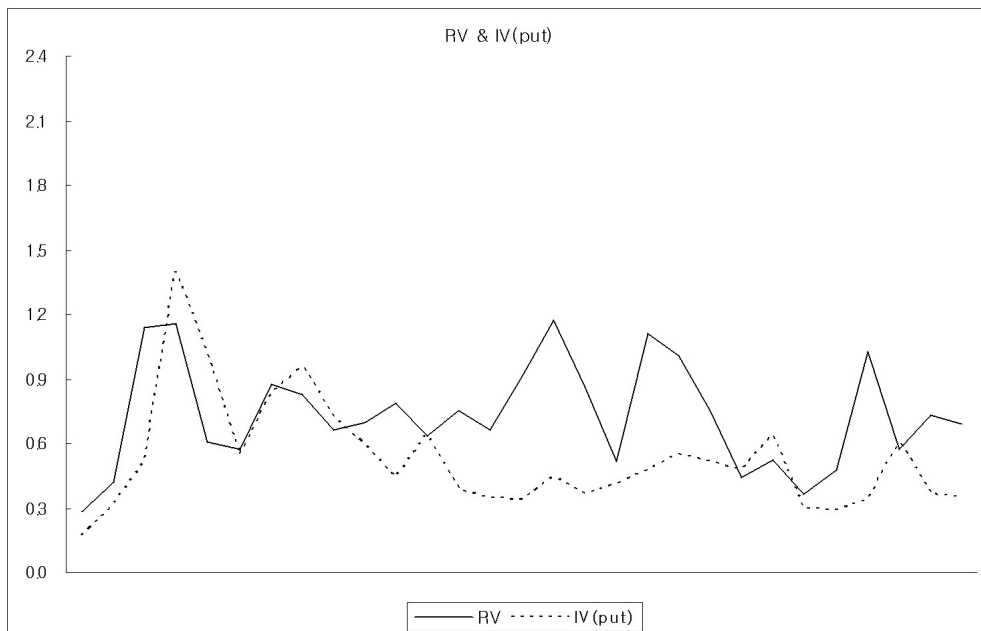
[그림 4] 실현변동성과 풋옵션 내재변동성(상승기간, 만기 20일전)



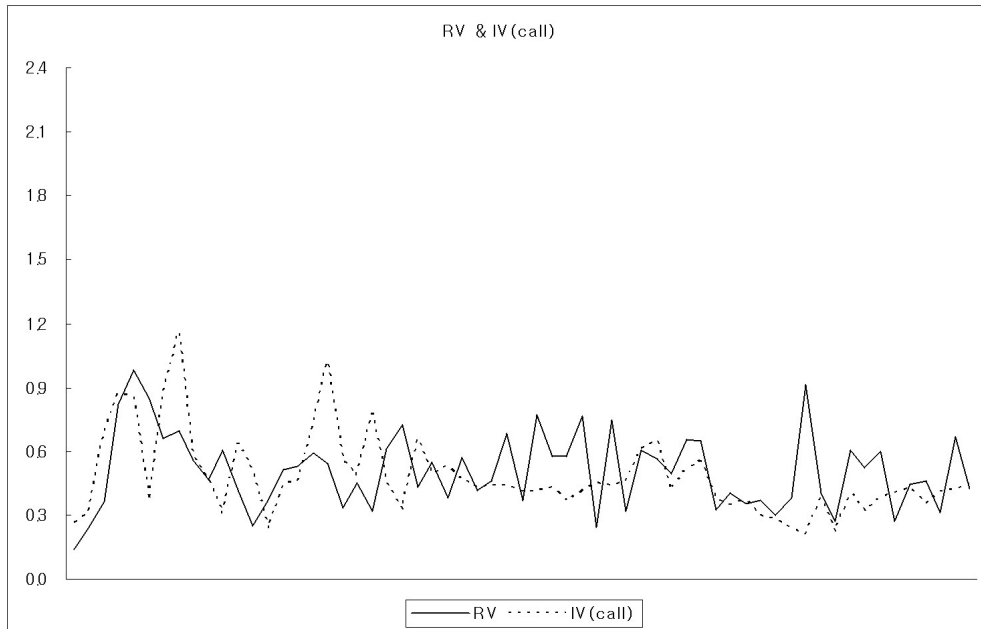
[그림 5] 실현변동성과 콜옵션 내재변동성(하락기간, 만기 20일전)



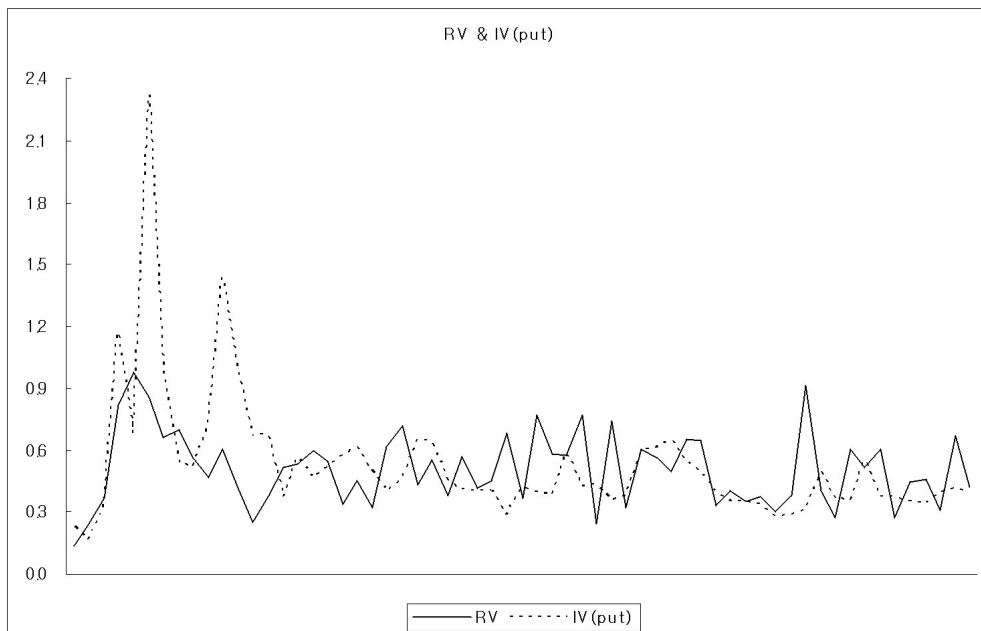
[그림 6] 실현변동성과 풋옵션 내재변동성(하락기간, 만기 20일전)



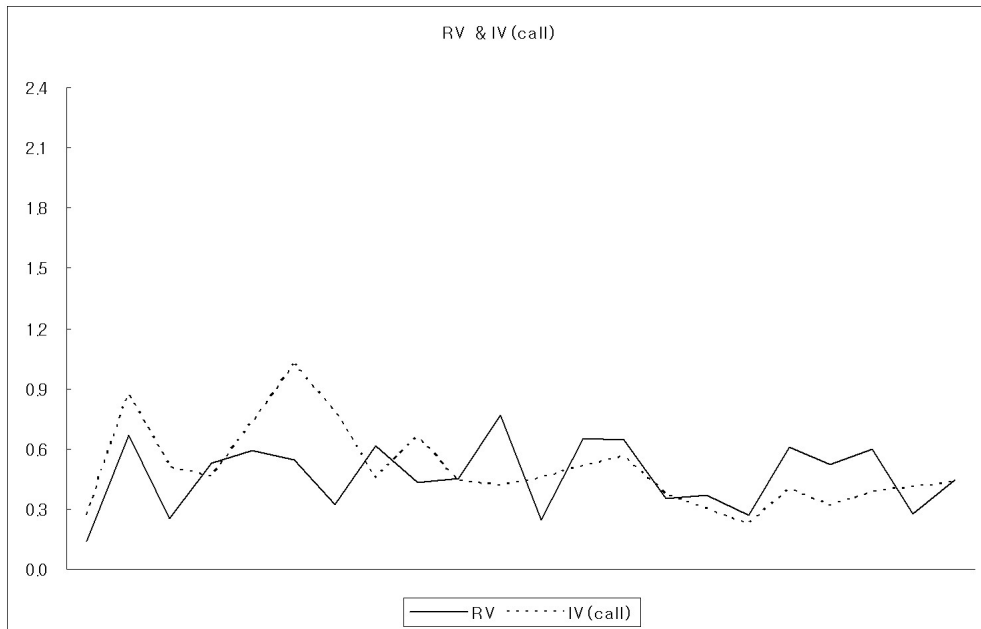
[그림 7] 실현변동성과 콜옵션 내재변동성(전체기간, 만기 10일전)



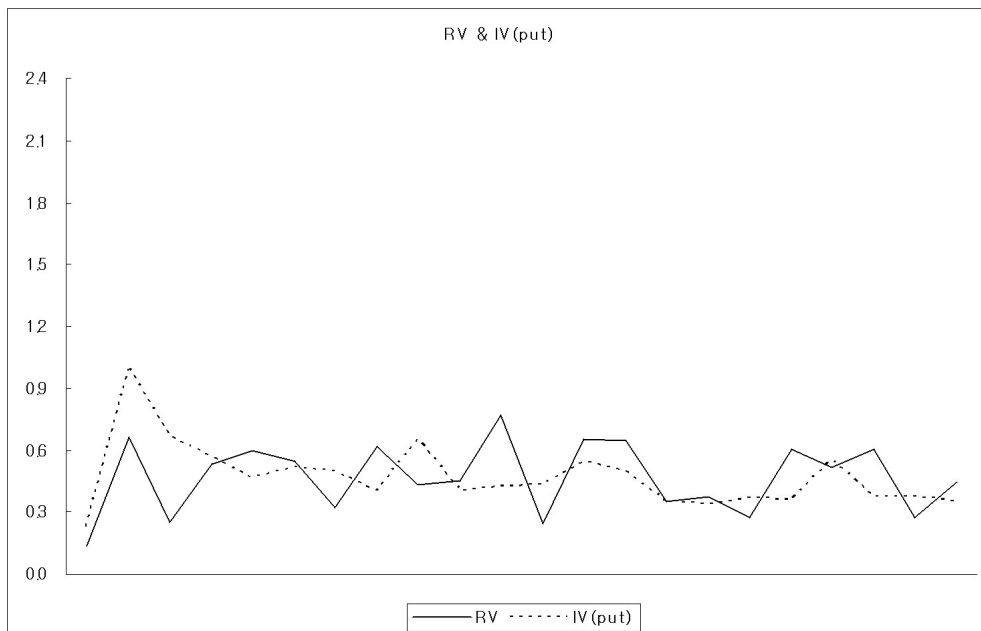
[그림 8] 실현변동성과 풋옵션 내재변동성(전체기간, 만기 10일전)



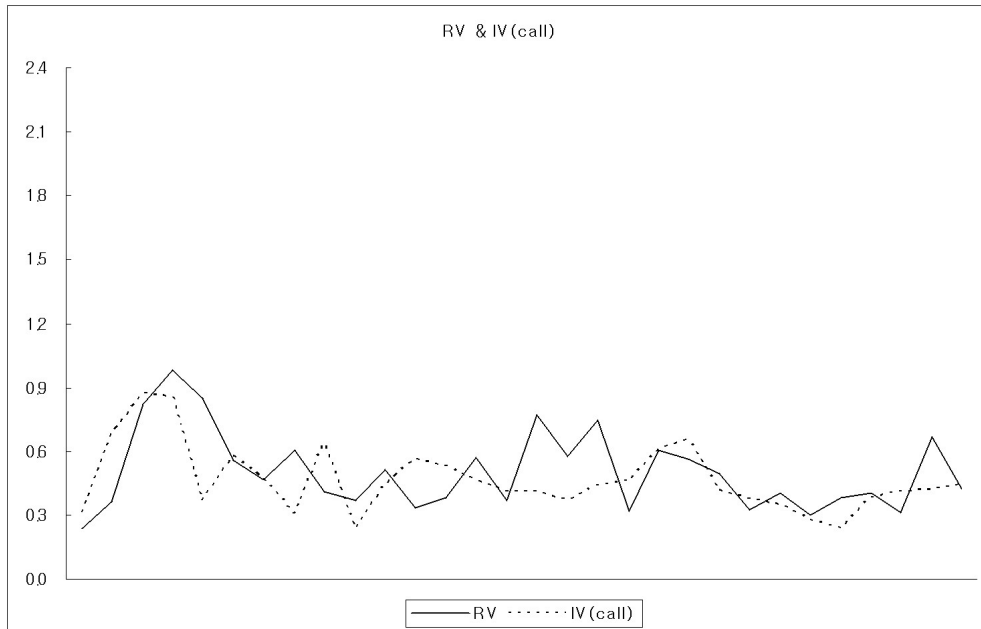
[그림 9] 실현변동성과 콜옵션 내재변동성(상승기간, 만기 10일전)



[그림 10] 실현변동성과 풋옵션 내재변동성(상승기간, 만기 10일전)



[그림 11] 실현변동성과 콜옵션 내재변동성(하락기간, 만기 10 일전)



[그림 12] 실현변동성과 풋옵션 내재변동성(하락기간, 만기 10 일전)

